



클라우드 정보화사업 감리 점검가이드

2016. 12

NIA 한국정보화진흥원

목 차

1. 개요	1
1.1 목적	1
1.2 근거 및 다른 가이드와의 관계	1
1.3 본 점검가이드의 구조	2
2. 클라우드 정보화사업 감리 점검가이드의 구성	3
2.1 클라우드 서비스 유형	3
2.2 클라우드 특성으로 인한 위협	5
2.3 클라우드 정보화사업 유형	6
2.4 클라우드 감리 점검가이드의 구성	8
3. 클라우드 감리 점검가이드	9
3.1 클라우드 기획 감리 점검가이드	9
3.2 클라우드 활용 감리 점검가이드	36
3.3 클라우드 전환 감리 점검가이드	58
붙임. 클라우드 관련 지침, 표준, 가이드	83

1. 개요

1.1 목적

본 가이드는 클라우드 기반 정보화 사업에 대한 감리를 수행함에 있어서 필요한 기본적인 개념과 취약점을 설명하고 클라우드 정보화 사업유형에 따른 감리 점검항목을 제시하기 위한 실무 지침으로 작성하였다.

- 1) 클라우드 서비스 분류 및 취약점
- 2) 클라우드 정보화 사업 유형 및 점검 가이드 구성방안
- 3) 사업 빈도 및 수행지침 제공 수준에 따른 감리 점검항목 (3개 유형)

1.2 근거 및 타 가이드와의 관계

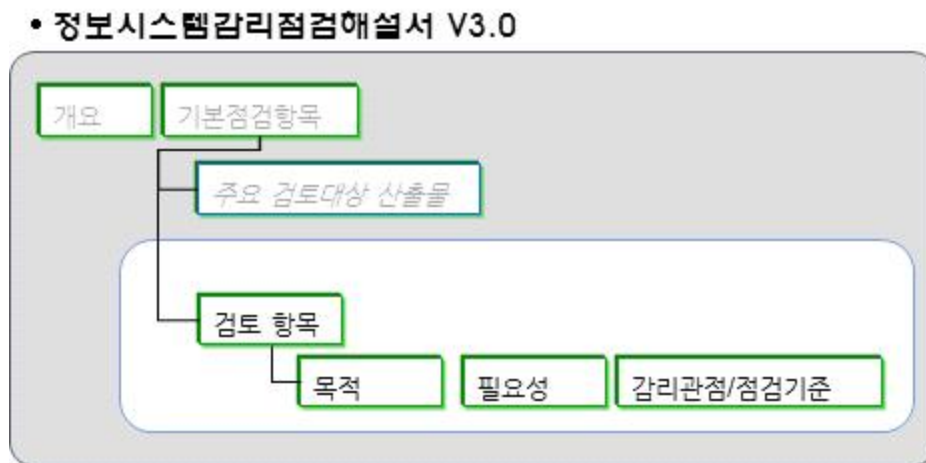
본 가이드는 행정자치부 고시 제2015-11호 정보시스템 감리기준(이하 “감리기준”이라 한다) 제23조에 따라 한국정보화진흥원장이 정하여 공지하는 것이다. 이 가이드에 제시된 사항은 클라우드 기반 정보화 사업에 대하여 감리를 수행함에 있어 기본적인 점검항목을 제시한 것으로 해당 정보화 사업 수행에 필요한 표준이나 지침, 가이드가 제공되고 있는 사업유형을 우선 선정하여 작성하였으며 정보시스템 감리 수행 가이드의 절차 및 보고서 작성요건을 토대로 감리 시행에 참조할 수 있다.



[그림 1-1] 감리점검 가이드 근거

1.3 감리 점검가이드의 구조

본 감리 점검가이드는 클라우드 정보화 사업유형에 따라 기존 사업유형에 추가 점검항목을 제공하거나 별도의 점검항목을 신규로 제공하는 방식으로 구성되어 있다. 이 가이드에서는 현행 감리점검해설서 v3.0의 체계를 기반으로 기본 점검항목에 대하여 목적, 필요성, 감리관점/점검기준을 제시하였으며 검토대상 산출물은 아직 표준화된 문서가 발표되지 않아 기존 기획, 개발 산출물을 준용하는 것으로 하였다.



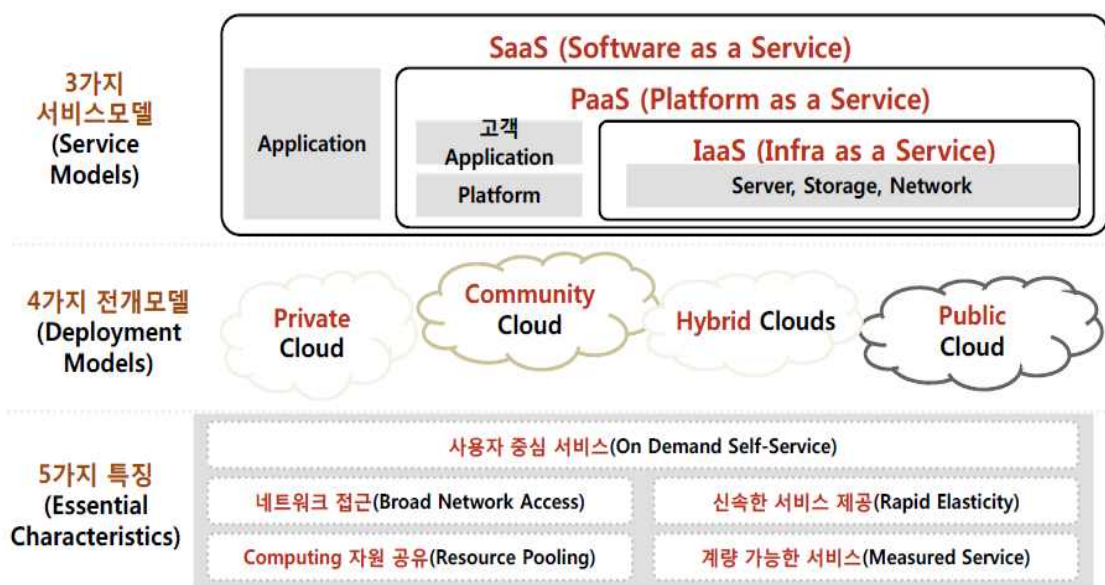
[그림 1-2] 감리점검가이드 구조

본 가이드에서는 클라우드 기반 정보화 사업중 기획, 활용, 전환 사업을 대상으로 점검항목을 제시하였으며 클라우드 기획사업은 현행 정보화전략계획(ISP) 수립 사업 점검항목에 추가 항목을 제공하였으며 클라우드 활용, 전환사업은 각 사업별로 점검항목을 별도 제시하였다.

2. 클라우드 정보화사업 감리 점검가이드의 구성

2.1 클라우드 서비스 유형

클라우드 서비스 유형은 시각에 따라 다양한 분류가 가능하다. 그 중에서도 가장 일반적으로 받아들여지는 것이 미국의 NIST에서 제시하고 있는 분류체계이다. NIST가 제시한 클라우드 모델에서는 3가지 서비스 모델, 4가지 전개 모델을 통해 비즈니스가 발생하고, 서비스가 제공되고 있으며, 클라우드 각 모델은 5가지 공통적인 특징을 가지고 있다.



[그림 2-1] 클라우드 컴퓨팅의 정의 (NIST)

먼저 클라우드컴퓨팅 서비스 모델의 분류에 따라 ①응용SW를 서비스로 제공하는 SaaS, ②SW 개발환경(플랫폼) 서비스를 제공하는 PaaS, ③IT 인프라(서버, 스토리지 등) 서비스를 제공하는 IaaS로 분류한다.

[표 2-1] 클라우드 컴퓨팅 서비스 유형 (NIST)

서비스 유형	의미	시행령 제3조
인프라 서비스	이용자가 소프트웨어를 구동할 수 있는	서버, 스토리지, 네트워크

서비스 유형	의미	시행령 제3조
(Infrastructure as a Service, IaaS)	서버, 스토리지, 네트워크 등 인프라 자원을 제공하는 것	등을 제공하는 서비스
소프트웨어 서비스 (Software as a Service, SaaS)	이용자가 클라우드컴퓨팅 서비스 제공자의 어플리케이션을 사용할 수 있도록 클라우드 인프라를 통해 제공하는 것	응용프로그램 등 소프트웨어를 제공하는 서비스
플랫폼 서비스 (Platform as a Service, PaaS)	애플리케이션을 개발하고 테스트할 수 있는 통합된 플랫폼을 제공하는 것	응용프로그램 등 소프트웨어의 개발·배포·운영·관리 등을 위한 환경을 제공하는 서비스

클라우드컴퓨팅 서비스 전개모델에 따른 분류에서 ①기관 내부적으로 구축·이용하는 프라이빗, ②외부 사업자의 서비스를 활용하는 퍼블릭, ③프라이빗(보안성), 퍼블릭(비용절감·민첩성)을 조합한 하이브리드로 분류한다.

[표 2-2] 클라우드 컴퓨팅 서비스 전개모델 유형 (TTA)

전개모델 유형	의미
공공용 클라우드 서비스(Public Cloud Service)	불특정 다수의 사람들에게 인터넷을 통해 클라우드 서비스를 제공함. 공공용 클라우드 서비스가 무료 또는 데이터 및 오픈 소스 (Open Source)를 의미하지 않으며 사용자 접근제어 및 요금청구 등의 서비스를 제공함. 또한 퍼블릭 클라우드 또는 개방형 클라우드(External Cloud)라고 함
사설용 클라우드 서비스(Private Cloud Service)	기업 또는 기관 내부에 클라우드 컴퓨팅 환경을 구성하여 내부 사용자들에게만 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하며 기업 또는 기관의 관리자가 관리하는 서비스를 의미함. 또한 프라이빗 클라우드 또는 폐쇄형 클라우드(Internal Cloud)라고 함
단체용 클라우드 서비스(Community Cloud Service)	특정 집단을 위한 클라우드 컴퓨팅 서비스로서, 구성원들에게만 접근 권한을 부여함. 집단의 구성원들은 서로 데이터 및 응용프로그램 등을 서로 공유함. 또한 커뮤니티 클라우드로 불려짐
혼합형 클라우드 서비스(Hybrid Cloud Service)	2 가지 이상의 클라우드 운용모델을 결합한 서비스로서, 일반적으로 공공용 클라우드 서비스를 기본적으로 제공하며 공유를 원치 않는 데이터 및 서비스는 사설용 클라우드 서비스 정책을 따름. 또한 하이브리드 클라우드로 불려짐

NIST에서는 사용자 중심 서비스, 네트워크 접근, 신속한 서비스 제공, 자원 공유, 계량 가능한 서비스를 클라우드 컴퓨팅 특징으로 제시하고 있다. 또한 클라우드 기반 서비스는 다이내믹 스케일링, 다중 역할, 보안 등의 기술적인 특성을 가지고 있다.

2.2 클라우드 특성으로 인한 취약점

클라우드 취약점에 대하여 정책 및 조직적 측면, 기술적 측면, 법적 측면으로 구분할 수 있으며 기술적 측면의 위험이 상당 수 존재하지만 조직적, 법적 위험도 존재하며 클라우드 컴퓨팅 서비스 도입시 기대효과와 위험에 영향을 주는 요인은 클라우드 서비스 모델의 유형을 포함하여 관리체계 및 현행 업무의 위험 수용 수준 등 다양한 요인에 의해 영향을 받는다.

- 클라우드 서비스 모델 유형
- 기존 IT 운영 관리체계 수준
- 현행 업무 위험 수용 수준
- 클라우드 적재 데이터의 통합적 가치
- 클라우드 적재 데이터의 내부보안등급
- 클라우드 공유 데이터의 준거성 의무
- 클라우드 서비스 제공자 위험

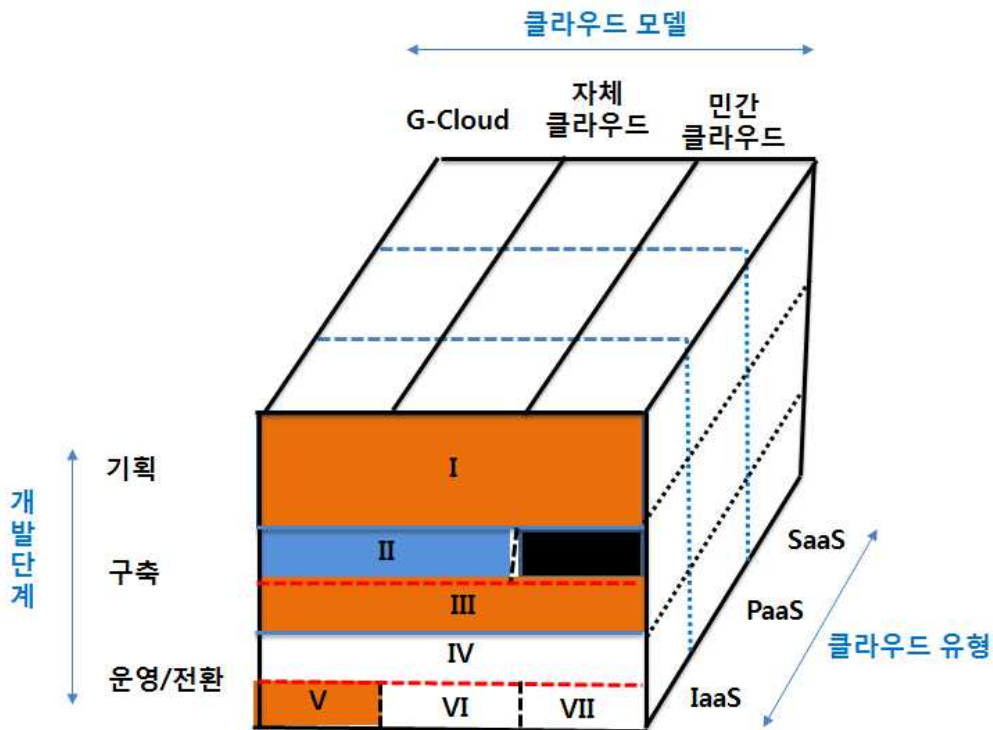
클라우드 위험 관리 모델은 클라우드로 인한 고유 위험 뿐만 아니라 클라우드 모델에 대한 위험과 취약점을 파악하여 위험을 식별하고 이에 대한 통제 대책을 수립하는 체계에 의해 위험에 대한 관리방안에 차이가 발생하는데 클라우드 관련 위험을 평가하는 방법으로는 NIST 외에도 Risk Intelligence Map, CCM, FedRAMP 등이 있다.

- NIST SP 800-53, NIST SP 800-144, SP 800-30
- Deloitte Cloud Computing Risk Intelligence Map
- Cloud Security Alliance - Cloud Controls Matrix
- ISACA Cloud Computing Audit Program
- Federal Risk and Authorization Management Program - (FedRAMP)
- Shared Assessments - Standard Information Gathering (SIG 7.0)

2.3 클라우드 정보화사업 유형

클라우드 사업은 IaaS, PaaS, SaaS 모두 사용자가 서비스로 인지함에 따라 구분되지 않는 등 클라우드 서비스 제작 및 이용의 특성을 고려하면, 공공부문의 클라우드 서비스 유형은 7가지로 정리할 수 있다.

클라우드 유형 차원의 분류(IaaS/PaaS/SaaS)는 그대로 사용하고, 클라우드 서비스 관점에서 기획/개발/운영/전환은 기획/개발/운영·전환으로 분류를 축소하였으며, 클라우드 모델 관점에서 Private/Community/Public는 공공의 클라우드 시설을 고려하여 private을 자체 클라우드로, Community를 G-Cloud로, 그리고 Public은 민간 클라우드로 매핑하여 공공에 적합한 클라우드 서비스 분류체계로 구성하였다. 클라우드 서비스 체계를 이용하여 공공 클라우드 정보화사업을 유형화하면, 클라우드 계획수립(I), 클라우드서비스구축(II), 클라우드서비스활용(III), 클라우드 운영(IV), G클라우드전환(V), 자체클라우드전환(VI), 민간클라우드전환(VII)로 분류하였다.



[그림 2-2] 공공 클라우드 사업 유형

[표 2-3] 클라우드 사업 유형

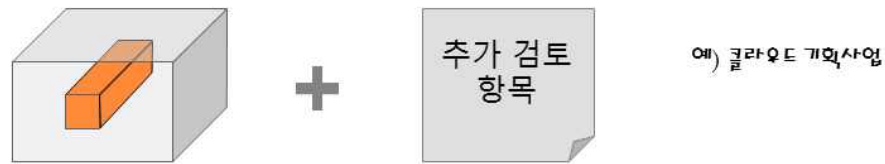
구분	설명
I (클라우드계 획수립)	공공부문 정보화계획수립(조직 내의 전략적 정보 요구를 파악하여 업무 활동과 이에 대한 자료영역을 기술하고, 현행 정보지원 정도를 평가하고, 정보 시스템 개발을 위한 통합된 프레임워크를 제공하며, 이것을 구현하기 위하여 정보기술을 활용한 통합정보시스템 계획을 작성하는 체계적인 접근활동) 시 클라우드 서비스 도입을 일부 혹은 전부를 고려하는 사업
II (클라우드서 비스구축)	인프라, 플랫폼(Platform)이나 소프트웨어 등 정보자원의 신규구축/재구축/고도화 등을 목적으로 하는 공공정보화사업 중 정보자원의 일부 또는 전부를 클라우드 형태로 직접 구축하는 사업
III (클라우드서 비스활용)	인프라, 플랫폼(Platform)이나 소프트웨어 등 정보자원의 신규구축/재구축/고도화 등을 목적으로 하는 공공정보화사업 중 정보자원의 일부 또는 전부를 직접 구축 대신에 기 구축된 G-Cloud 혹은 자체 클라우드(Public Cloud), 민간클라우드를 활용하는 사업
IV (클라우드서 비스운영)	국가기관 혹은 공공기관이 정보시스템의 인프라/애플리케이션 자원을 G-Cloud나 자체 클라우드(Public Cloud) 상에서 운영중에 있는 사업
V (G클라우드 전환)	국가기관 혹은 공공기관이 운영중인 정보시스템을 애플리케이션의 큰 변경 없이 인프라자원을 G클라우드(Community Cloud)로 전환하는 사업
VI (자체클라우 드 전환)	국가기관 혹은 공공기관이 운영중인 정보시스템의 애플리케이션의 변경 없이 인프라자원을 자체클라우드(Public Cloud)로 전환하는 사업
VII (민간클라우 드 전환)	국가기관 혹은 공공기관이 기 구축/운영중인 정보시스템의 인프라 혹은 애플리케이션을 민간클라우드(Public Cloud) 서비스를 활용하는 사업

2.4 클라우드 감리 점검가이드의 구성

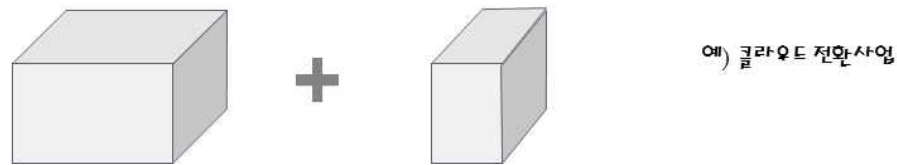
정보시스템 감리는 준거성과 실증적 실사방법에 의해 위험을 도출하고 통제를 제시하는 분야로 기본이 기 설정된 작업절차와 활동에 따라 수행되었는지를 점검하는 준거성 검사이다. 이에 본 점검가이드에서는 최소한의 준거성을 점검할 수 있는 가이드라인 존재, 공공정보화 사업 발주현황, 그리고 위험을 인식하고 통제가능성을 기준으로 클라우드 계획수립, 클라우드서비스활용, G-클라우드 전환부문의 점검가이드를 작성하였다.

클라우드 감리 점검가이드은 기존 감리점검 프레임워크의 사업유형을 토대로 기존 감리 점검항목에 검토항목을 추가하는 유형과 새롭게 점검항목을 만드는 2가지 방안을 선택적으로 적용하였다.

① 현행 사업 유형별 기본 점검항목에 클라우드 관련 검토항목 추가



② 클라우드 사업 유형을 신규로 정의하고 이에 대한 검토항목 제시



[그림 2-3] 클라우드 감리 가이드 구성방안

클라우드 감리 가이드에서는 기존 감리 점검가이드의 구성에 따라 단계 - 활동 - 검토항목의 구성에 따라 주요 점검항목을 제시하고 필요시 검토방법이나 체크리스트 등을 추가 제공하여 규범적인 가이드 보다는 실무적으로 감리 수행에 유용한 정보를 제공하는 가이드로 구성하였다.

3. 클라우드 감리 점검가이드

3.1 클라우드 계획수립

3.1.1 클라우드 계획수립 감리 점검 개요

클라우드 계획수립 사업은 공공부문 정보화계획수립(조직 내의 전략적 정보 요구를 파악하여 업무 활동과 이에 대한 자료영역을 기술하고, 현행 정보지원 정도를 평가하고, 정보시스템 개발을 위한 통합된 프레임워크를 제공하며, 이것을 구현하기 위하여 정보기술을 활용한 통합정보시스템 계획을 작성하는 체계적인 접근활동) 시 클라우드 컴퓨팅(Cloud computing) 서비스 도입을 일부 혹은 전부를 고려하는 사업이다.

[표 3-1] 클라우드 계획수립 정의

유형	I (클라우드계획수립)
정의	공공부문 정보화계획수립(조직 내의 전략적 정보 요구를 파악하여 업무 활동과 이에 대한 자료영역을 기술하고, 현행 정보지원 정도를 평가하고, 정보시스템 개발을 위한 통합된 프레임워크를 제공하며, 이것을 구현하기 위하여 정보기술을 활용한 통합정보시스템 계획을 작성하는 체계적인 접근활동) 시 클라우드컴퓨팅(Cloud computing) 서비스 도입을 일부 혹은 전부를 고려하는 사업
사례	일반적인 ISP 수립시 클라우드 적용여부를 고려하는 사업과 클라우드 도입을 위한 ISP 수립 사업을 모두 포함

클라우드 서비스 활용사업은 인프라, 플랫폼(Platform)이나 소프트웨어 등 정보자원의 신규구축/재구축/고도화 등을 목적으로 하는 공공정보화사업 중에서 정보자원의 일부 또는 전부를 직접 구축 대신에 기 구축된 G-Cloud 혹은 자체 클라우드(Public Cloud), 민간 클라우드를 활용하는 사업이다. 클라우드 컴퓨팅 도입을 위한 ISP 사업에 적용하기 위한 감리 점검가이드는 일반적인 ISP 감리 점검가이드 체계를 준용하되 클라우드 컴퓨팅 특성을 반영한 고유 활동, 예상 위험, 도입 전략 등을 토대로 감리 점검항목을 추가 반영하였다. 기존의 정보화전략계획 수립의 감리점검항목은 다음의 표와 같으며, 이중 클라우드 컴퓨팅 기술을 적용함에 의해 조정되거나 추가할 항목이 존재하는 경우 기존의 항목에 표시하였다.

[표 3-2] 계획수립 점검항목

단계	감리영역	점검항목	클라우드 관련
현황 분석 및 전략 수립	업무	01. 업무관련 사용자 요구사항이 충분히 도출되었는가? (ISO1-1-A1) - 요구사항 도출 방법 및 절차 - 사업목표, 업무개선 방향	
		02. 조직의 목표와 전략이 식별되었는가? (ISO1-1-B1) - 조직의 목표, 전략의 식별 - 상/하 조직간의 연관성 - 최고 관리자의 참여와 승인	
		03. 조직의 내부환경 분석을 통해 강점과 약점이 파악되었는가? (ISO1-1-C1) - 분석 기법의 선정 및 분석 자료의 획득 - 분석대상 및 항목(자원, 법/제도, 기술력, 경쟁력 등)	
		04. 조직의 외부환경 분석을 통해 기회요인과 위협요인이 파악 되었는가? (ISO1-1-C2) - 분석기법의 선정 및 분석 자료의 획득 - 이해관련자, 관련 법/제도 - 관련 업무 분야의 특성, 파급효과, 성장률, 성장잠재력 - 주요/잠재적 경쟁업무 파악 - 변화에 대한 업무 및 외부환경의 반응 - 업무환경에 영향을 미치는 요인	
		05. 조직의 목표 및 전략에 따라 정보화의 목표가 수립되고, 그 역할이 정의되었는가? (ISO1-1-D1) - 조직의 목표 및 전략과 정보화 목표간의 부합성	
		06. 조직의 목표 및 전략에 부합되도록 핵심성공요인(CSF)이 도출되었는가? (ISO1-1-E1) - 목표 및 전략과 핵심성공요인 간의 부합여부 - 핵심성공요인 간의 관계	
		07. 현행 조직구조와 업무기능에 대한 분석이 수행되었는가? (ISO1-1-F1) - 조직구조, 업무기능 분석의 충분성	○
		08. 현행 업무기능에 대한 핵심프로세스의 정의 및 상세분석이 적절하게 수행되었는가? (ISO1-1-F2) - 핵심 프로세스의 선정기준	○

단계	감리영역	점검항목	클라우드 관련
		- 프로세스명, 해당 조직, 주기, 활동, 수행 방법 - 현행 프로세스의 문제점, 관련 법/제도	
		09. 정보화관점에서의 업무개선과제가 도출되었는가? (ISO1-1-G1) - 문제점, 원인분석 - 개선방향 및 개선과제	
		10. 업무 현황분석과 개선과제 도출결과 간의 일관성이 확보되었는가? (ISO1-1-G2) - 조직의 목표와 전략, 내/외부 업무환경, 정보화의 목표와 역할, 핵심성공요소, 현행업무 프로세스 개선과제	
	기술	01. 기술관련 사용자 요구사항이 충분히 도출되었는가? (ISO1-2-A1) - 요구사항 도출 방법 및 절차 - 신기술 도입, 적용 - 시스템 안정성, 서비스 가용성	○
		02. 현행시스템 기반 아키텍처가 충분히 파악되었는가? (ISO1-2-B1) - 하드웨어 및 소프트웨어의 구성요소 - 네트워크 장비 등 각종 정보자원	○
		03. 시스템기반 아키텍처를 평가하여 문제점이 도출되었는가? (ISO1-2-B2) - 시스템 용량 및 성능	
		04. 현행 응용 아키텍처가 충분히 파악되었는가? (ISO1-2-B3) - 주요 프로세스별 응용 흐름 - 조직/업무기능 및 업무기능/응용시스템간 연관분석	○
		05. 현행 응용 아키텍처와 응용시스템을 평가하여 문제점이 도출되었는가? (ISO1-2-B4) - 업무지원 정도 - 활용도, 만족도	
		06. 현행 데이터 아키텍처가 충분히 파악되었는가? (ISO1-2-B5) - 전사적 차원의 비즈니스 엔티티 관계 - 데이터 엔티티의 식별 및 접근방법	○

단계	감리영역	점검항목	클라우드 관련
		- 업무/기능/엔티티 상관분석	
		07. 현행 데이터 아키텍처를 평가하여 문제점이 도출되었는가? (ISO1-2-B6) - 엔티티 상관분석 문제점 - 데이터 교환 및 관리상 문제점/요구사항	
		08. 정보기술 보안정책을 수립하고, 위험분석을 수행하였는가? (ISO1-2-C1) - 정보기술 보안정책 - 위험분석 결과의 적정성	
		09. 적용 가능한 정보기술에 대한 동향 및 타당성 조사와 선진사례 조사가 충분히 이루어졌는가? (ISO1-2-D1) - 관련 국내/외 표준 및 지침 - 주요기술별 적용성 평가 - 신기술 적용 가능성 평가 및 기술발전 추세 - 동일 모델/유사 참조 모델에 대한 사례 - 성공/실패사례 조사 및 원인 분석	○
		10. 정보시스템에 대한 요건이 정의되고 개선과제가 파악되었는가? (ISO1-2-E1) - 응용, 데이터, 기반 아키텍처 측면 - 성능, 보안, 통제 측면 - 외부환경 측면 - 조직의 목표 및 전략적인 측면	○
	품질보증 활동	1. 방법론, 절차, 표준 수립 및 준수 여부 2. 품질보증활동 계획 수립과 활동결과가 적정한지 여부 3. 사용자 요구사항과 관련 산출물 간의 추적성, 일관성	
개선 모델 및 실행 계획 수립	정보화 계획	01. 정보화 개선을 위한 정보기술전략이 수립되고, 개선방향과 개선모델을 수립하기 위한 원칙/기준이 수립되었는가? (ISO2-1-A1) - 정보화 개선과제에 대한 정보기술전략 - 정보화목표, 정보기술전략과 일관성을 가진 개선모델 - 개선모델 평가기준	○
		02. 업무 기능/프로세스의 개선모델이 도출되었는가? (ISO2-1-B1) - 업무 기능/프로세스별 담당조직, 주요활동, 수행주기,	

단계	감리영역	점검항목	클라우드 관련
		수행방법, 주요 입/출력 - 프로세스 흐름도	
		03. 시스템 개선모델이 도출되었는가? (IS02-1-C1) - 하드웨어 요건 및 구성요소 등 시스템 기반 아키텍처 개선 모델 - 응용시스템 및 데이터 아키텍처 개선모델 - 시스템 개요, 개념도 및 구축방향 - 업무 기능/프로세스와 시스템 개선 모델의 연관 관계 - 조직의 내/외부 시스템에 대한 인터페이스	○
		04. 시스템 구축계획이 적절하게 수립되었는가? (IS02-1-C2) - 시스템 기반 아키텍처에 대한 구성요소 및 요건 - 시스템 구성도 및 구성요소 설명 - 시스템 주요업무/기능, 데이터모델 - 시스템 개발 환경, 방법 - 데이터 관리, 시스템 유지관리, 사용자 접근관리 방법 - 업무/데이터/응용/시스템 기반 아키텍처 간의 관계	○
		05. 정보기술 보안정책과 위험분석 결과를 반영한 보안 개선모델이 도출되었는가? (IS02-1-D1) - 기술적 보안 모델 - 물리적 보안 모델 - 관리적 보안 모델	
		06. 정보기술 보안정책과 위험분석 결과를 반영한 보안 구축계획이 적절하게 수립되었는가? (IS02-1-D2) - 보안 원칙 - 보안 솔루션 계획	
		07. 정보자원 관리 개선모델이 도출되었는가? (IS02-1-E1) - 관리대상 - 관리방안	
		08. 정보자원 관리 구축계획이 적정하게 수립되었는가? (IS02-1-E2) - 관리방법/주체 - 관리 솔루션	

단계	감리영역	점검항목	클라우드 관련
		09. 조직/인력 구조에 대한 개선모델이 도출되었는가? (IS02-1-E3) - 정보서비스 조직 정의(역할, 인력 등) - 사용자 부서와 정보서비스 조직과의 관계 - 변경된 역할 수행을 위한 교육훈련 방안	
		10. 조직 구성 계획이 적절하게 수립되었는가? (IS02-1-E4) - 조직 구성 및 역할 분담 - 인력확보, 교육훈련 계획	
		11. 개선모델과 관련된 법/제도 개선 필요 항목이 인식되고 방안이 마련되었는가? (IS02-1-F1) - 업무, 기반, 응용, 데이터, 정보자원, 조직/인력 등의 개선모델의 실현을 위한 법/제도 개선 항목 식별 - 법/제도 개선 여부에 따른 위험요인 및 대응 방안	
		12. 개선 모델로의 전환에 따른 성과관리 체계가 수립되었는가? (IS02-1-G1) - 정성적, 정량적 성과목표 수립 - 성과목표 달성여부 평가지표, 계획	
		13. 개선 모델로의 전환계획이 적절하게 수립되었는가? (IS02-1-H1) - 전환을 위한 접근방법 대안 개발 - 대안별 타당성 검토	○
		14. 정보화 실행계획이 구체적이고 실행 가능한 수준으로 수립되었는가? (IS02-1-I1) - 로드맵 - 프로젝트 목록(명칭, 시기, 개요 등) - 프로젝트별 우선순위 - 프로젝트별 비용(개발/운영)/효과 - 연차별 예산투자 및 집행계획 - 잠재적 위험 - 조직에 미치는 영향 - 교육훈련 및 변화관리 방안	○
	품질보증 활동	1. 방법론 및 절차, 표준의 준수 여부 2. 계획대비 품질보증활동을 적절하게 수행했는지 여부 3. 사용자 요구사항과 관련 산출물 간의 추적성, 일관성	

상기의 절차에 따라 기존의 정보화전략계획 수립의 감리점검항목 중에서 클라우드 요소를 추가 반영하여 점검할 항목을 도출하면 현황분석 및 전략수립과 개선모델 및 실행계획 수립 등 두 단계의 10개의 검토항목에 점검항목이 추가되어 있다.

[표 3-3] 클라우드 계획수립 추가점검항목

단계	고유번호	검토항목	추가 점검항목
현황분석 및 전략수립	ISO1-1-F1	07. 현행조직구조와 업무기능에 대한 분석이 수행되었는가?	• 업무 단위로 클라우드 전환이 가능한지 검토되었는가
	ISO1-2-B1	02. 현행시스템 기반 아키텍처가 충분히 파악되었는가?	• 클라우드 도입/전환 가능성이 검토되었는가
	ISO1-2-B5	06. 현행 데이터 아키텍처가 충분히 파악되었는가?	• 행정망과 인터넷망 사이에 데이터 전환이 필요한가
	ISO1-2-D1	09. 적용 가능한 정보기술에 대한 동향 및 타당성 조사와 선진사례 조사가 충분히 이루어졌는가?	• 적용 가능한 클라우드 유형에 대하여 공식 가이드가 제공되고 있는가
	ISO1-2-E1	10. 정보시스템에 대한 요건이 정의되고 개선과제가 파악되었는가?	• 클라우드 도입 과제가 현행 시스템 또는 인프라 문제와 연계되어 있는가
개선모델 및 실행계획 수립	ISO2-1-A1	01. 정보화 개선을 위한 정보기술전략이 수립되고, 개선방향과 개선모델을 수립하기 위한 원칙/기준이 수립되었는가?	• 기관 유형과 정보자원 중요도에 따라 클라우드 도입방식이 선택되었는가
	ISO2-1-C1	03. 시스템 개선모델이 도출되었는가?	• 미래 모형에 클라우드 도입후 시스템구성이 제시되어 있는가
	ISO2-1-C2	04. 시스템구축계획이 적절하게 수립되었는가?	• 클라우드 도입 및 전환시 클라우드 구축 가이드 및 전환 활동이 반영되어 있는가
	ISO2-1-H1	13 개선모델로의 전환계획이 적절하게 수립되었는가?	• 클라우드 전환가이드의 절차와 사전협의가 반영되었는가
	ISO2-1-I1	14. 정보화실행계획이 구체적이고 실행 가능한 수준으로 수립되었는가?	• 민간 클라우드 이용시 예산에 이용료가 반영되었는가

3.1.2 클라우드 계획수립 검토항목

1. 업무 단위로 클라우드 전환이 가능한지 검토되었는가	ISO1-1-F1
--------------------------------	-----------

목적

클라우드 도입 가능성을 파악하는데 있어 업무 특성에 따라 가능여부가 차이가 있으므로 현행의 조직구조, 업무/기능에 대한 특성을 분석하는데 목적이 있다.

필요성

현행의 조직구조와 업무/기능에 대한 분석이 충분히 수행되지 않은 경우, 클라우드 도입 가능한 표준화된 업무와 관계없이 기술적인 필요성에 의한 판단으로 실무 적용 상 문제가 발생할 가능성이 있다.

따라서 현행 조직의 구조와 업무가 클라우드 도입이 가능한지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○										○

[검토항목1_참고] 전자정부 G-클라우드 서비스 제공현황

- o 텍스트에서 사진·음성·동영상 등 멀티미디어로 지식 서비스 범위 확대, 위원회 등에 지식·협업 기반 업무포털 및 공용 메일 시범 서비스를 제공하며 태블릿, 스마트폰, 넷북 등 다양한 정보통신기기에서 동일한 서비스를 이용할 수 있도록 N-스크린 방식 이용환경을 지원함. 또한 다양한 정보통신기기의 표준규격 및 지침·가이드라인 정비 및 HTML5등 국제 표준 사용을 통하여 특정 업체·기술 종속성 해소하도록 추진하고 있음.

[표 3-4] 클라우드 기반의 새로운 전자정부 업무 환경

이용 환경	N-스크린(웹표준)	
응용 서비스	업무·협업(온-나라)	지식 공유(GKMC)
공통 서비스	통합 계정·인증	자료 저장·활용
기 반	G-Cloud(대전센터, 광주센터, 대구센터)	

2. 클라우드 도입/전환 가능성이 검토되었는가	IS01-2-B1
---------------------------	-----------

목적

현행의 기술 아키텍처가 클라우드 도입에 필요한 자원사용 특성과 표준화 구조를 갖추고 있는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

기술 아키텍처 또는 주요 미들웨어를 타 시스템과 공유할 수 있는 표준화된 구조인지, 정보자원의 변동률(CPU, 메모리) 차이 등에 대한 조사가 미비하면 클라우드 도입 효과가 부족한 상황이 발생할 수 있다.

- 정보자원의 변동률(CPU, 메모리) 최소/최대 부하 측정 값이 3배이상 차이

따라서 기술 아키텍처의 변동성이나 표준화 수준을 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○		○				○	○				○

[검토항목2_참고] G-클라우드 전환 가이드

[표 3-5] G-클라우드 전환가능성 검토항목

단계	검토 항목
전환 가능성 검토	장비 사용연한 만료 여부
	SW의 기술지원 만료 여부
	상용SW를 공개 SW로 전환 가능한지 여부
	고립망 또는 DR 필요 여부
	업무단위 이관 가능 여부
	시스템 용량산정
	시스템 구성
	인터넷 서비스와 행정망 서비스 간 데이터 연동 필요 여부

[참고] 클라우드 서비스 적용가능성과 적합성을 판단하기 위한 기준

※ 출처 : TTAK.KO-10.0707 “공공부문 클라우드 서비스 도입적합성 자가진단 지침”
(2013.12.18.)

$$\text{판정비율(\%)} = \frac{\text{‘예’ 라고 응답한 항목 수}}{\text{전체 측정 항목 수}} \times 100$$

대분류	중분류	측정항목
정책적 요인	정책 부합성	정부가 해결해야 할 국정 과제 등 정부의 주요 목표 해결에 직·간접적으로 도움이 되는 서비스입니까?
		정부의 중장기적 클라우드 정책에 부합하는 서비스입니까?
	목표 부합성	기관의 경영 목표나 전략을 작간접적으로 지원 할 수 있는 서비스입니까?
		국내 IT 산업 및 서비스 산업 활성화와 경쟁력 향상에 도움이 되는 서비스입니까?
		서비스 이용자(공공기관 내부 및 대국민)에게 새로운 가치를 부여할 수 있는 서비스입니까?
		도입하고자 하는 서비스는 공통 업무 서비스처럼 다수의 기관 및 사용자가 함께 사용하

대분류	중분류	측정항목
	법제도 부합성	기 위한 서비스 입니까?
		도입될 서비스는 정보 자원 구축 운영에 관한 법제도의 저촉이나 재개정 없이 도입이 가능한 서비스입니까?
		도입될 서비스는 개인정보나 프라이버시와 관련된 민감한 자료(의료정보 또는 재정정보 등)와 관련하여 개인정보보호법, 정보통신망법의 제·개정 없이 도입 가능한 서비스입니까?
		기존의 예산 정책, 계약 및 조달에 관한 법제도 하에서 도입이 가능한 서비스입니까?
프로세스 및 조직적 요인	업무적 합성	도입하고자 하는 서비스로 인해 업무 프로세스의 변경을 필요로 한다면 기존의 업무 프로세스의 변경이 가능합니까?
		도입하고자 하는 서비스는 업무의 원활한 수행을 위해 기존의 서비스 수준(가용성 유연성 등) 보다 높은 서비스 수준을 필요로 합니까?
	프로세스 및 표준화	기관 간 공통으로 사용 가능한 업무분야(12대 공통업무)를 포함하고 있는 서비스 입니까?
		한 기관부서에서 배포하고 다수 기관부서가 이용할 수 있도록 서비스 표준화가 되어 있습니까?
		데이터 보안 접근 및 인증 관리 등 보안 프로세스 및 정책이 확립되어 있습니까?
	조직 인지성	도입하고자하는 클라우드 서비스가 정보 자산 도입, 계약 및 조달, 폐기 프로세스의 대규모 변경 없이 도입이 가능합니까?
		클라우드 서비스를 위해 내부 요원들이 필요한 역량(관리적·기술적 역량)을 충분히 갖추 준비가 되어 있습니까?
		클라우드 서비스를 위해 조직은 프로세스나 절차의 변화를 충분히 인지하고 있습니까?
		도입하고자하는 서비스에 적합하도록 조직과 역할의 변경이 가능합니까?
	비용 경제성	도입하고자하는 서비스의 초기 투자비용보다 중장기적 TCO측면에서의 비용(운영, 유지보수 등) 절감이 더 중요하다고 생각하십니까?
		클라우드 도입으로 인한 예산 집행 프로세스의 변경 및 비용 구조 변경에 대해 인지하고 있습니까?
		기존 시스템에 대한 폐기 또는 매물 비용에 대해 고려하고 있습니까?
기술적 요인	가용성 및 유연성	현재 제공 중인 서비스 사용자수와 부하 수준에 대해 중장기적인 예측이 어렵습니까?
		서비스 사용에 계절성이 있습니까?
		수일~수주 규모의 일시적인 시스템 수요가 빈번하게 발생합니까?
		일일 단위로 시스템 부하 측정 시 최대 부하 시점과 최소 부하 시점과의 차이가 최대 3배 이상입니까? (휴일 제외)

대분류	중분류	측정항목
		도입하고자하는 서비스에서 요구하는 시스템 가용성이 최대 99.99% 범위 이내 인니까?
		도입하고자하는 서비스의 기술적 구조가 수평 확장(예 : 웹 아키텍처)이 가능한 구조 인니까?
		서비스 기능 및 프로세스의 개선·변경 주기가 짧은 편입니까?
		서비스 제공 범위가 해외를 포함하고 있습니까?
	기술 용이성	현재 제공 중인 서비스를 구성하고 있는 기술 및 솔루션이 대체가능한 수준으로 표준화되어 있습니까?
		현재 제공 중인 서비스의 기술 또는 솔루션이 클라우드로 전환될 경우 라이선스에 의한 문제가 없습니까?
		현재 제공 중인 서비스에서 오픈소스 소프트웨어를 사용 중이거나 도입이 가능한니까?
		기존 서비스에 주로 사용된 응용프로그램은 운영체제(OS)에 종속적인 응용프로그램 인니까?
	보안 충족성	사용되는 데이터를 기관 내부에만 보관하지 않고 기관 외부의 저장소에 보관하는데 문제가 없습니까?
		데이터를 기관 외부로 이관하는데 있어 기술적인 제약은 없습니까?
		서비스의 주 사용자가 일반 국민 또는 불특정 다수입니까?
		사용되는 데이터 정합성보다 가용성이나 성능이 더 우선시 됩니까?

[표 3-6] 진단에 따른 의사결정 기준

구분	결정 기준
서비스 추진	• 판정비율이 70% 이상 (26개 항목 이상)
서비스 재검토	• 판정비율이 50% 이상 70% 미만 (19개 항목 이상 26개 항목 미만)
서비스 보류	• 판정비율이 50% 미만 (19개 항목 미만)

3. 행정망과 인터넷망 사이에 데이터 전환이 필요한가	IS01-2-B5
-------------------------------	-----------

목적

현행 시스템에 대한 내외부 데이터 현황을 파악하고 내부망에서 관리하는 데이터와 외부 인터넷망에서 관리하는 데이터 간에 데이터 연동이나 전환이 필요한지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

현행 시스템에 대한 데이터 아키텍처가 충분히 파악되지 않은 경우, 이를 토대로 내외부 망 사이의 데이터 관리 대상이 구분되지 않아 데이터 연동 문제로 클라우드 도입이 허용되지 않는 문제가 발생할 수 있다.

따라서 현행 시스템의 업무 기능을 기반으로 데이터 아키텍처가 충분히 파악되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○			○						○		

4. 적용 가능한 클라우드 유형에 대하여 공식 가이드가 제공되고 있는가	IS01-2-D1
---	-----------

목적

클라우드 도입을 위하여 공공부문 클라우드 도입 가이드와 G-클라우드 전환 가이드 등 등을 조사하여 적용 타당성, 타 기관사례 조사가 충분하게 이루어졌는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

공공부문 클라우드 도입에 있어 공공 가이드, 국내외 표준, 성공/실패사례, 기술 추세 등을 사전에 충분히 조사 분석하지 않은 경우, 정보화전략계획수립(ISP)에 따른 후속 사업 추진시 법제도적, 기술적인 문제로 인하여 사업의 성과목표를 달성하기 어려울 수 있다.

따라서 정보화전략계획수립(ISP)에서 적용할 수 있는 공공부문 클라우드 도입 가이드, 기술 동향 및 타 기관 사례를 충분히 조사하여 기술적인 실현 가능성을 점검하였는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

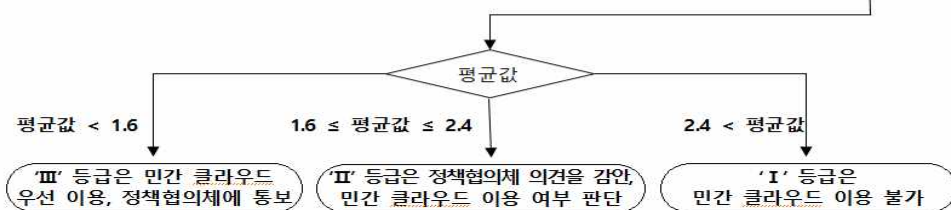
절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○					○	○		○	

[검토항목4_참고] 공공기관의 민간 클라우드 도입 검토 기준

- o 민간 클라우드 이용 가능여부를 기관 자체적으로 검토하고 자체검토 결과 정보자원 등급이 “Ⅲ”이거나 기준에 민간 클라우드를 이용한 동일 사례가 있다면 정책협의회에 자체검토 결과를 통보하며 정보자원 등급이 “Ⅱ”이거나 자체판단이 어렵다면 정책협의회에 검토 요청하도록 하고 있음.

항 목	기 준
Ⅰ-1 시스템	· 비밀*로 관리될 필요가 있는 정보를 저장·처리·유통하는 시스템
Ⅰ-2 구현성	· 민간 클라우드 이용 시 관계 법령** 및 성능·기능 요구사항 등 충족 여부
Ⅰ-3 경제성	· 자체 구축·운영 대비 민간 클라우드 비용*** (별첨 1-2) ※ 통상적인 시스템 교체 기간을 감안하여 경제성 비교

항 목		기 준	결 과		
[2]-2 정보자원 등급 (별첨 1-3)	서비스	· <u>시스템</u> <u>용도</u> 및 이용자에 미치는 영향도	㉓ (3점)	㉒ (2점)	㉑ (1점)
	데이터	· 시스템에 저장된 데이터의 중요도	㉓ (3점)	㉒ (2점)	㉑ (1점)
	연계	· 해당 시스템이 타 시스템과 연계된 정도	㉓ (3점)	㉒ (2점)	㉑ (1점)
	업무대체 수준	· (업무 <u>대체율</u>) 사고 발생시 타 수단으로 대체할 수 있는 정도 · (업무 대체 <u>비용</u>) 사고 발생시 타 수단으로 대체하는 비용	㉓ (3점)	㉒ (2점)	㉑ (1점)
	<u>사고시</u> 파급효과	· 사고발생시 피해정도 및 복구의 시급성	㉓ (3점)	㉒ (2점)	㉑ (1점)



[그림 3-1] 도입검토 기준

5. 클라우드 도입 과제가 현행 시스템 또는 인프라 문제와 연계되어 있는가	ISO1-2-E1
---	-----------

목적

조직의 목표 및 전략적인 측면, 외부 환경적인 측면, 성능/보안/통제 측면, 응용/데이터/기반 아키텍처 측면에서 클라우드 도입 요건이 명확히 정의되고, 이를 기반으로 하는 개선과제가 적절히 파악되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

기술적 측면에서 현행 시스템의 현황분석을 통하여 조직의 목표 및 전략에 부합하는 클라우드 도입 요건 및 개선과제가 명확히 도출/정의되지 않을 경우, 잦은 요구사항의 변경으로 이후 단계의 추진에 영향을 미치게 되며, 수립된 정보화 실행계획의 신뢰성, 실현성이 미흡하게 될 가능성이 있다.

따라서 응용, 데이터, 기반구조에 대한 아키텍처와 성능, 보안 등 클라우드 도입 요건이 정의되고 실현 가능한 개선과제가 구체적으로 파악되었는지 확인하는 것이 중요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○							○	○		○

6. 기관 유형과 정보자원 중요도에 따라 클라우드 도입방식이 선택되었는가	IS02-1-A1
--	-----------

목적

클라우드 서비스 도입에 있어 기관 유형과 정보자원 중요도에 따른 서비스 유형 선택 기준이 명확히 제시되고 있는지 검토하는 데 목적이 있다.

필요성

클라우드 서비스 도입에 있어 기관 유형과 정보자원 중요도에 따른 서비스 유형 선택 기준이 명확해야 하며, 수립된 개선모델의 적정성을 평가할 수 있는 기준이 제시되지 않으면 전반적인 클라우드 서비스 정책과 실행 과제간의 일관성이 결여되어 정보화전략 계획수립 결과물의 신뢰성이 저하될 가능성이 있다.

따라서 클라우드 도입 원칙과 서비스 선택 기준 등이 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○										○		○

[검토항목6_참고] 기관유형 및 정보자원 중요도에 따른 클라우드 적용원칙

- 중앙행정기관은 G-클라우드를 적용하도록 하고 있으며 공공기관, 지자체의 경우는 정보자원 중요도에 따라 G-클라우드, 자체 클라우드, 민간클라우드를 선택적으로 이용할 수 있음. 국가정보화 사업 추진시 ‘클라우드 우선 원칙’이 적용되도록 관련 지침이 제시됨.

[표 3-7] 정보자원 중요도에 따른 클라우드 우선 적용 원칙

대상기관	정보자원 중요도		
	상	중	하
중앙 행정기관	G-클라우드	G-클라우드	G-클라우드 우선
지자체	자체 클라우드	자체 클라우드 민간 클라우드 검토	자체 클라우드 민간 클라우드 검토
공공기관	G-클라우드 자체 클라우드	민간 클라우드 검토	민간 클라우드 우선

7. 미래 모형에 클라우드 도입후 시스템 구성이 제시되어 있는가	IS02-1-C1
-------------------------------------	-----------

목적

시스템 기반 아키텍처 개선모델, 응용/데이터 아키텍처 개선모델, 조직 내외부 시스템에 대한 연계를 포함하는 시스템 개선모델이 클라우드 서비스 선택기준 등을 준수하고 아키텍처간 연관관계가 유지되도록 도출되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

기반, 응용, 데이터 아키텍처에 대한 시스템 개선모델이 클라우드 서비스 선택기준에 따라 적절하게 도출되지 않는 경우, 정보화실행계획이 실현 가능한 수준으로 구체적이고 명확하게 제시되지 않을 수 있다.

따라서 응용, 데이터, 기반 아키텍처에 대한 시스템 개선모델이 클라우드 서비스 선택기준을 준수하여 업무 특성과 연관성을 확보할 수 있도록 충분히 도출되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	가능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○										○		○

8. 클라우드 도입 및 전환시 클라우드 구축 가이드 및 전환 활동이 반영되어 있는가	IS02-1-C2
--	-----------

목적

클라우드 신규 구축이나 기존 시스템의 클라우드 전환 등을 추진하기 위하여 클라우드 구축 가이드 및 전환 활동이 시스템 구축계획에 적절하게 반영되어 있는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

중앙행정기관이 G-클라우드 전환시 정부통합전산센터에서 제시한 G-클라우드 전환 가이드를 준수한 실행계획이 작성되지 않으면 정보화전략계획(ISP)결과에 따른 후속 사업에서 소요기간 초과, 추가 작업 수행 등 위험이 발생할 수 있다. 또한 클라우드 신규 구축을 위한 각종 인증, 기준 준수 등의 선행 요건 충족여부 확인이 안된 클라우드 서비스 도입시 법제도 미준수 위험이 발생할 수 있다.

따라서 클라우드 서비스 도입에 따른 절차, 수행활동, 규정 등을 포함하여 실현 가능한 수준의 시스템 구축계획이 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	가능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○										○		○

[검토항목8_참고] G-클라우드 전환 단계별 활동

- o (업무시스템 설계) 전환대상 시스템의 용량산정, 구성설계, 망간 데이터 동기화, 공통 인프라 서비스, 백업 서비스 등에 대하여 구현 방법을 설계함.

[표 3-8] G-클라우드 업무시스템 설계단계 수행활동

수행 활동	세부 항목	고려 사항
시스템 용량 산정	CPU 및 메모리	기술기준검증
	스토리지	기존 및 1년간 사용량
	IP	Real IP, Virtual IP
	시스템 SW	CAL 라이선스
시스템 구성 설계	다계층(N-Tier) 구성	3 계층
	이중화 구성	이중화, 부하분산, NAS
인터넷망-행정업무망 간 데이터 동기화 방안	개별 시스템의 일반적인 데이터 동기화	배치성 단방향 동기화
	용도별 DB서버 분리를 통한 동기화	배치성 양방향 동기화
	망연동 정보시스템 구현	소켓통신
공통 인프라 서비스	업무시스템별 라우터, L4 서비스	DSR 방식
백업 서비스	가상서버 이미지, 데이터	파일시스템, DB

- o (구축 단계) 통합센터는 각종 자원의 할당, 시스템SW 설치 등 시스템 환경 구성을 담당하고, 각 기관은 제공된 표준 환경에 맞게 상용SW를 구매·설치하고 AP 전환을 수행합니다. 서비스 전환 일정에 맞추어 통합센터에서 데이터 이관 작업을 수행하면 기관에서는 데이터 정합성 확인과 통합테스트를 수행하고, 보안취약점 점검과 백업·관제 등의 준비를 완료한 후 서비스를 전환·개시함.

[표 3-9] G-클라우드 전환을 위한 기관간 역할

<주관기관(●), 관련기관(○)>

단계		수행내용	기관	통합센터
구축 준비		전환검토, 예산확보·이관, 수요 제출	●	
		시스템 설계 검토 및 협의	●	●
통합 구축 사업 추진	현황분석	사전 실사		●
		기관 인터뷰 및 요구사항 분석	○	●
	구축계획 수립	시스템 구성 설계 및 자원 소요량 확정		●
		구축 및 테스트계획 수립		●
	시스템 구축	nTOPS 계정 및 권한 신청	○	●
		업무 등록	○	●
		IP 할당		●
		자원할당 (표준 템플릿 시스템 SW 설치)		●
		원격접근 및 방화벽 포트 허용 신청	●	○
		AP 수정·개발, AP 및 상용 SW 설치	●	
		SLB 이용 및 DNS 등록·변경 신청	●	○
		보안 취약점 점검	●	●
		데이터 이관	○	●
		데이터 정합성 확인	●	○
		통합 테스트 수행	●	○
		데이터 백업 및 Agent 설치 신청	●	○
		관제 Agent 설치 및 관제 신청	●	○
		웹 보안 취약점 점검 신청	●	○
		사이버 대피소 신청	●	○
안정화		서비스 전환 및 안정화	●	○

9. 클라우드 전환가이드의 절차와 사전협의를 반영되었는가	IS02-1-H1
---------------------------------	-----------

목적

클라우드 도입 및 전환 가이드, G-클라우드 전환 관련 정부통합전산센터와의 사전협의 결과에 따라 전환계획이 적절하게 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

클라우드 서비스 유형에 따라 개선모델로의 전환 방법 및 대안별 타당성을 충분하게 검토하여 전환 계획이 수립되지 않을 경우, 전환 시 발생할 수 있는 문제점을 사전에 인지하고 대응책을 마련하지 못함으로 인하여 업무적, 기술적, 조직적 관점에서 혼란이 발생할 가능성이 있다.

따라서 전환에 따른 대안별 위험요인을 면밀히 분석하고 정부통합전산센터와의 사전협의 결과에 따라 업무/시스템/보안/정보자원 등 개선모델로의 전환 계획이 적절하게 수립되었는지 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○			○									○

[검토항목9_참고] G-클라우드 전환 가이드

- o G-클라우드로 전환하기 위한 검토사항, G-클라우드 기반 업무시스템 구축 절차 및 단계별 수행 내용 등을 수록하고 있으며 G-클라우드에서 제공하는 공개SW 등 주요 시스템SW(OS, WEB, WAS, DBMS)의 사용을 돕기 위해 설치방법, 기능 설명, 환경설정 및 성능개선 방법, 유의사항도 제공하고 있음.



[그림 3-2] 업무 서비스 클라우드 전환절차

- o 통합센터는 G-클라우드 기반으로 기존 업무시스템을 전환하거나 신규 구축하는 경우, 공개SW(RHEL, Apache, JBoss, CUBRID) 사용의 어려움 등을 지원하고자 다양한 기술지원체계를 운영하고 있음.

10. 민간 클라우드 이용시 예산에 이용료가 반영되었는가	IS02-1-11
---------------------------------	-----------

목적

연차별 투자 및 집행계획 등에 민간 클라우드 서비스 이용에 따른 이용료가 반영되어 정보화실행계획이 구체적이고 실행 가능한 수준으로 수립되었는지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

공공기관의 민간 클라우드 서비스 이용시 클라우드 서비스 (IaaS, PaaS, SaaS) 유형별 이용료가 소요예산에 반영되지 않으면 실제 사업 진행을 위한 예산 확보가 어려우며, 클라우드 서비스 도입에 따른 비용 대비 효과가 부정확하게 산정될 우려가 있다.

따라서 민간 클라우드 서비스 이용시에는 클라우드 서비스 유형에 따라 민간 서비스 제공자가 제시하는 이용료 견적을 토대로 소요예산이 산정되었는지 확인할 필요가 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○								○		○	○	

[검토항목10_참고] 클라우드 조달방식 및 예산편성

- 시스템구축(SI), 상용SW 구매방식의 기존 조달체계와는 다른 클라우드 방식(사업자가 선투자로 시스템을 구축하고 발주기관은 클라우드 방식으로 이용)에 적합한 조달체계를 마련하고 있음.
- 클라우드스토어 구축·민간 클라우드 등록, 조달청 나라장터와 연계한 클라우드 조달체계 등을 고려하고 있음.

[표 3-10] 기존 조달방식과 클라우드 조달방식의 비교

구 분	기존 조달방식	클라우드 조달방식
계약 내용	시스템의 개발·구축	클라우드 방식으로 이용
시스템 구축 주체	발주기관	사업자(선투자)
소요 기간	.장기간 소요 : 약 2년 .공고→제안→평가/선정/계약→개발·구축→운영	.단기간 가능 : 약 6개월 이내 .검색→평가/선정/계약→운영

- 기획재정부, “2017년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침” (사업유형별·목별 매뉴얼), 2016.4월

(4) 정보시스템 운영비

- 대 상 : 사용자가 정보시스템을 원활하게 사용할 수 있도록 지원하는 활동
 - 클라우드컴퓨팅 서비스 : 서비스 이용료 등
- 편성 기준
 - 이용하고자하는 클라우드컴퓨팅 서비스의 규모 및 사용자 수에 따라 결정하고 견적가를 기준으로 적정 비용 산정

3.2 클라우드 서비스 활용사업

3.2.1 클라우드 서비스 활용사업 감리 점검 개요

클라우드 서비스 활용사업은 인프라, 플랫폼(Platform)이나 소프트웨어 등 정보자원의 신규구축/재구축/고도화 등을 목적으로 하는 공공정보화사업 중에서 정보자원의 일부 또는 전부를 직접 구축 대신에 기 구축된 G-Cloud 혹은 자체 클라우드(Public Cloud), 민간 클라우드를 활용하는 사업이다.

[표 3-11] 클라우드 서비스 활용 정의

유형	III(클라우드서비스활용)
정의	인프라, 플랫폼(Platform)이나 소프트웨어 등 정보자원의 신규구축/재구축/고도화 등을 목적으로 하는 공공정보화사업 중 정보자원의 일부 또는 전부를 직접 구축 대신에 기 구축된 G-Cloud 혹은 자체 클라우드(Public Cloud), 민간클라우드를 활용하는 사업
사례	신규시스템 구축 혹은 기존시스템의 재구축/고도화를 위해서 인프라, 플랫폼, 소프트웨어를 직접 구축하는 대신에 G-Cloud 혹은 자체 클라우드(Public Cloud), 민간클라우드를 활용하는 사업이 이에 해당

클라우드 서비스 활용사업은 기존 감리가이드가 존재하지 않으므로 사업적 특성을 고려하여 감리가이드를 신규로 정의하며, 클라우드 서비스 활용사업에 대한 감리가이드는 활용이 가지는 특성 등을 고려하여 절차와 단계별 검토항목을 제시하였다. 또한 클라우드 서비스 활용사업은 전환사업을 포함하므로 G-클라우드 서비스를 활용하는 사업 중에서 전환단계인 경우에는 G-클라우드 전환 가이드를 활용하며, 전환단계에서는 민간 클라우드 서비스를 활용하는 경우에 한하여 점검가이드를 정의하였다.



[그림 3-3] 클라우드 서비스 활용사업 범주

클라우드 서비스 활용사업의 점검항목은 클라우드 서비스 기회식별, 클라우드 서비스 요건 정의, 클라우드 서비스 전환 등의 3단계에 16개의 활동과 18개의 검토항목으로 구성되며, 각 검토항목 별로 G-클라우드, 자체 클라우드, 민간 클라우드로 구분하여 적용되는 구조를 가지고 있다.

[표 3-12] 클라우드서비스 활용 감리 점검가이드(안)

단계	활동	검토항목	적용모델		
			G	자체	민간
클라우드 서비스 기회식별	클라우드 도입 적합성 평가	1. 대상업무가 클라우드 도입에 적합한 업무인가를 평가하였는가?	○	○	○
	기간 및 시기 식별	2. 조직차원의 클라우드 추진계획 및 프로젝트 포트폴리오를 통해서 클라우드 기반 서비스 활용을 위한 적절한 기간 및 시기가 식별되었는가?	○	○	○
	재무 영향도 검토	3. 클라우드 기반 서비스에 따라 조직의 전략 및 운영 차원에서 고려해야 할 재정 및 예산 영향에 대해서 충분히 검토하였는가?	○	○	○
	조직능력 검토	4. 클라우드 기반서비스에 따라 새롭게 요구되는 기술적 능력에 대해 조직차원에서 충분히 검토하였는가?		○	○
		5. 클라우드 기반 서비스에 따른 조직 구조와 기술측면의 전략적 영향도를 평가하고 이에 따른 적절한 역량확보 계획을 마련하였는가?	○	○	○
	변화관리	6. 클라우드 기반 서비스에 따른 이해관계자 (Stakeholder) 요구/문제를 파악하고 이를 해결하기 위한 방안을 수립하였는가?	○	○	○

단계	활동	검토항목	적용모델		
			G	자체	민간
	거버넌스 검토	7. 클라우드 기반 서비스에 따른 구조, 지침, 통제가 적절한지를 보장하기 위해서 조직의 거버넌스 모델(Governance Model)을 검토하였는가?	○	○	○
클라우드 서비스 요건정의	비즈니스 모델의 설정 및 검증	8. 클라우드 기반 서비스에 대한 조직차원의 적절한 비즈니스모델을 수립하고 검증하였는가?	○	○	○
		9. 클라우드 기반 서비스에 대한 비즈니스모델이 적절한지 검증하였는가?	○	○	○
	위험평가	10. 비즈니스 모델을 활용하여 위협 및 위험 평가(TRA)를 수행하였는가?	○	○	○
	요구사항 파악	11. 클라우드기반 서비스에 대한 요구사항을 파악하였는가?	○	○	○
	비즈니스사례 구축	12. 비즈니스 문제 해결과 관련된 비즈니스의 이론적 근거, 혜택, 비용, 위험 및 옵션에 대한 객관적인 뷰(view)를 제공하기 위한 비즈니스사례가 구축되었는가?	○	○	○
	출구전략의 준비	13. 비즈니스 연속성을 유지하면서, 다른 솔루션, 클라우드로 안전하게 기록을 이관하기 위한 기관의 비상 계획(출구전략)이 마련되었는가?		○	○
	계약 조건의 결정	14. 계약조건은 비즈니스 요구사항, 보안 요구사항 등을 만족하고 클라우드 솔루션과 관련된 발생가능 위험을 명시하였는가?	○	○	○
	클라우드 모델 결정	15. 비즈니스문제를 해결하기 위한 최적의 클라우드 모델을 결정하였는가?			○
	서비스제공자의 선정	16. CSP의 제안 내용이 비즈니스의 요구 및 보안 요구 사항을 만족하고 제안 가격은 적절한지를 검토하였는가?			○
클라우드 서비스 전환	구현계획 및 운영 계획수립	17. 인프라 및 관리 조직의 변화를 준비하기 위해 충분한 자원 확보 등 구현계획이 마련되었는가?	○	○	○
		18. 조직은 구현 후 사후 구현 검토를 수행하였는가?			○

3.2.2 클라우드 서비스 활용사업 검토항목

1. 대상 업무가 클라우드 도입에 적합한 업무인가를 평가하였는가?

목적

현재 기관에서 클라우드 도입대상으로 검토하고 있는 당해업무가 클라우드를 적용하는데 적합한 업무인가를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

클라우드 적용에 따른 효과를 극대화하기 위해서는 클라우드 도입 적합성을 검토하는 것이 필요하다. 당해업무에 대한 클라우드 도입 적합성 평가는 조직내의 정보의 형태, 서비스, 관련된 업무프로세스에 대해 식별하며, 클라우드기반 서비스 전환에 따른 각각의 영향도를 평가한다. 이러한 평가는 조직의 EA(Enterprise Architecture)를 활용하여 수행한다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
○				○		○						

2. 조직차원의 클라우드 추진계획 및 프로젝트 포트폴리오를 통해서 클라우드 기반 서비스 활용을 위한 적절한 기간 및 시기가 식별되었는가?

목적

클라우드서비스 활용은 조직차원의 클라우드 추진계획과 프로젝트 포트폴리오와 정합성을 가지고 추진되어야 한다. 따라서 클라우드 활용에 대한 기간 및 시기가 클라우드 추진계획과 프로젝트 포트폴리오와 정합성을 가지고 추진되는지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

조직의 클라우드 추진계획 및 프로젝트 포트폴리오 등 조직차원의 관련 계획은 클라우드기반 서비스 활용을 위한 적절한 기간 및 시기가 식별될 수 있도록 제공한다. 따라서 이를 통해서 조직은 다음사항을 고려하여야 한다.

- 비즈니스 및 IT 시스템의 교체계획
- 계획된 시스템 구현(Implementation)/개선(Upgrades)
- 클라우드 인프라를 사용하여 시스템 개발/테스트를 위한 요구 사항
- 파일럿, 짧은 수명 프로젝트

또한 하나의 조직은 다른 조직과의 클라우드기반 서비스에 대한 개발이나 적용에 대해서도 검토할 필요가 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
○				○		○				○		

3. 클라우드 기반 서비스에 따라 조직의 전략 및 운영 차원에서 고려해야 할 재정 및 예산 영향에 대해서 충분히 검토하였는가?

목적

클라우드 서비스로의 전환은 재정이나 예산적인 측면에서 큰 영향을 미치게 되며, 따라서 활용하고자하는 조직은 조직의 전략 및 운영 차원에서 적정성 검토가 필요하며, 이를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

조직의 클라우드 도입/활용목적은 IT자원에 대한 비용지출 절감 및 업무효율성 강화라는 두가지 측면에서 접근하고 있으며, 따라서 서비스 도입/활용 조직은 조직의 전략 및 운영차원에서 반드시 비용측면의 적정성에 대한 검토가 필요하다. 이러한 적정성에 대한 검토는 다음과 같은 측면을 고려하여 수행될 수 있다.

- 클라우드 기반서비스에 따른 비용 절감효과
- 클라우드 기반서비스에 따른 재정 및 예산 영향

모든 영향은 기관의 재무제표에 반영해야하며, 비용지출절감은 기관의 예산 계획에 반영되어야 한다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
	○			○		○		○				

4. 클라우드 기반서비스에 따라 새롭게 요구되는 기술적 능력에 대해 조직차원에서 충분히 검토하였는가?

목적

클라우드 기반서비스로의 도입/활용은 조직에 있어 새로운 프로젝트/프로그램 관리, 관계 관리, 조달 및 계약 관리, 서비스 프로비저닝 및 관리 등 기술적 능력을 요구하며, 조직이 이러한 기술적 능력을 적절하게 보유하고 있는지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

클라우드 기반서비스로의 도입/활용은 조직에 있어 전형적인 아웃소싱계약 형태와 유사한 능력을 요구한다. 그것은 조직에게 프로젝트/프로그램 관리, 관계 관리, 조달 및 계약 관리, 서비스 프로비저닝 및 관리에 있어 잘 개발된 스킬을 요구한다. 또한 조직의 워크플로우 디자인, 클라우드 아키텍처 및 용량 관리에 대한 이해를 필요로 한다. 예를 들어, 서비스관리 능력부족은 아웃소싱 배열과 마찬가지로, 서비스 및 성능 관리에 대한 문제를 야기할 수 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
	○			○		○		○				

5. 클라우드 기반 서비스에 따른 조직 구조와 기술측면의 전략적 영향도를 평가하고 이에 따른 적절한 역량 확보 계획을 마련하였는가?

목적

클라우드 기반서비스로의 도입/활용은 조직에 있어 조직 구조와 기술측면에
서 큰 변화를 요구한다. 따라서 이러한 조직 구조와 기술측면의 전략적 영향
도를 평가하고 이에 따라 적절한 역량 확보 계획을 수립하였는지를 검토하는
데 목적이 있다.

필요성

클라우드서비스 도입/활용은 조직에 있어 새로운 스킬을 요구한다. 즉, 클라
우드 솔루션의 특성에 따라 전문적인 운영 및 지원 스킬 수준은 낮아질 수
있으나 상대적으로 계약관리 스킬 수준은 높아질 수 있다. 조직은 아키텍처
및 비즈니스 프로세스의 변경 사항을 관리하고 평가할 수 있는 엔터프라이즈
아키텍처와 비즈니스 분석 분야에서 성숙한 능력을 가져야한다. 클라우드 솔
루션은 미숙한 비즈니스 프로세스 또는 문화적인 문제를 해결하지 않는다.
따라서 조직은 클라우드 기반 서비스에 따른 조직구조와 기술적 영향도를 평
가하고 대상 역량을 성숙시킬 수 있는 계획을 구현해야 한다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
○				○		○						

6. 클라우드 기반 서비스에 따른 이해관계자(Stakeholder) 요구/문제를 파악하고 이를 해결하기 위한 방안을 수립하였는가?

목적

클라우드서비스의 활용도를 높이기 위해서는 이해관계자의 요구/문제를 적극적으로 파악하고 해결하는 노력이 필수적이다. 따라서 클라우드 기반 서비스에 따른 이해관계자 요구/문제의 파악 및 이를 해결하기 위한 방안을 적절하게 수립하였는지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

조직은 이해관계자의 문제를 해결하기 위하여 요구/문제를 파악하고 적극적으로 수용함으로써 성공적인 도입 및 클라우드 기반 서비스의 사용가능성을 높일 수 있다. 이해 관계자의 관심에는 다음과 같은 사항이 포함될 수 있다.

- 클라우드에 정보를 저장하는 단계
- 새로운 기술과 불확실성
- 직원의 역할 변화
- 타사에 대한 의존도 증가
- 고객 관리 및 서비스 품질 저하의 가능성
- 제어의 상실

조직은 이해관계자 참여계획을 수립하고 고위관리자의 후원을 얻어 그들이 전반에 걸쳐 요구사항을 파악하고 긴밀한 협력을 유지하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
○				○		○						

7. 클라우드 기반 서비스에 따른 구조, 지침, 통제가 적절한지를 보장하기 위해서 조직의 거버넌스 모델(Governance Model)을 검토하였는가?

목적

클라우드서비스의 활용은 거버넌스 체계의 변화를 필연적으로 초래할 수 있다. 따라서 클라우드 기반 서비스에 따른 구조, 지침, 통제 등 조직의 거버넌스 모델(Governance Model)이 적절한지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

잘 정의된, 효과적인 거버넌스는 클라우드 컴퓨팅을 위해서 필수적이다. 조직은 구조, 가이드선, 통제가 적절함을 보장하기 위하여 그들의 거버넌스 모델을 검토해야 한다. 클라우드서비스의 활용기관은 정부통합전산센터(G클라우드)와 클라우드서비스제공자(민간클라우드) 등과의 신규 또는 변경된 역할과 책임을 고려해야 한다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
	○			○		○						

8. 클라우드 기반 서비스에 대한 조직차원의 적절한 비즈니스모델을 수립하였는가?

목적

클라우드 기반 서비스 도입/활용에 대한 기관의 접근방식의 개발 작업은 후보 클라우드 기반 서비스에 필요한 비즈니스 컨텍스트를 제공한다. 클라우드 기반 서비스에 대한 비즈니스모델이 조직차원에서 적절하게 수립되었는지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

비즈니스 분석 활동은 아웃소싱 솔루션에 사용되는 것과 매우 유사하다. 이러한 활동들은 비즈니스모델의 수립 및 비즈니스 사례의 기초형성을 위한 요구사항의 수집, 구현 및 시험 등을 포함한다. 비즈니스 모델은 기관이 성능 및 리소스 요구 사항, 수명주기 비용을 추정하고 필요한 위험 처리 방법을 결정하는 데 도움이 된다. 클라우드 서비스 중단 또는 취소를 대비한 조직은 비즈니스 연속성 및 재해 방안을 고려해야 한다. 이러한 시나리오는 나중에 요구사항과 계획으로 발전할 수 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물									성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성	
○			○	○						○			

9. 클라우드 기반 서비스에 대한 비즈니스모델이 적절한지 검증하였는가?

목적

제시된 비즈니스 모델은 비용, 자원, 유효성 측면에서 적절하게 검증되어야 한다. 따라서 클라우드 기반 서비스에 대한 비즈니스모델의 검증이 적절한지 검토하는데 목적이 있다.

필요성

비즈니스 모델은 클라우드서비스제공자(CSP)의 비용모델에 적용 할 수 있는 점에서 비용을 추정하기 위해 충분히 상세하게 작성해야 한다. 또한 비즈니스 모델은 다음사항을 고려하여 측정할 수 있는 자원에 대한 식별과 더불어 예상되는 활용도 및 잠재적 수요 시나리오를 모델링하여야 한다.

- 사용자 특성/데이터 특성
- 평균사용률/사용률에 대한 변화
- 계획된 시간이나 이벤트에 기반한 사용률 예측
- 예측된 사용자의 초과(규모 혹은 시간)시의 사용 방법
- 각 시스템 사용자(end user, administrator 등)에 대한 변경 방법

벤치마킹 프로그램이나 솔루션을 활용하여 기존 시스템과 비교하여 제시한 비즈니스 모델의 유효성 혹은 실현가능성을 검토하여야 한다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
	○			○						○	○	

10. 비즈니스 모델을 활용하여 위협 및 위험 평가를 수행하였는가?

목적

클라우드 도입/활용의 중요한 결정요인중의 하나는 위협/위험에 대한 요인으로 비즈니스 모델을 활용하여 위협 및 위험 평가가 적절하게 수행되었는가를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

조직은 초기 위협 및 위험 평가를 보장하기 위해서 비즈니스 모델을 사용해야 한다. 위험평가는 서비스 제공업체의 선택을 포함하여 조직에서의 정보보호 활동의 모든 영역에 적용되어야 한다. 다른 클라우드 컴퓨팅에 적용된 우수사례(Best Practice)는 위험을 파악하고 적절한 해결 전략을 결정하는데 있어 조직에게 유용한 자원이 될 수 있다. 조직은 관련 위험과 가치 제안에 미치는 영향을 관리하는 비용을 고려해야 한다. 한편, 다음 위험 범주는 위험을 식별하기 위한 기본적인 참조가 될 수 있다.

- 품질 : 클라우드 솔루션의 이해 관계자 요구 충족
- 재정 : 클라우드 솔루션의 금전적 가치 제공
- 조직 : 기관의 문화 내에서 클라우드 솔루션의 작업 수행
- 통합 : 업무-기술 통합의 어려움 없는 목표의 달성
- 준수 : 기관의 법률, 규제 및 정책 의무에 대한 준수
- 비즈니스 연속성 : 정전이나 재해 상황에서 복구 가능성
- 외부 : 클라우드 서비스의 적절한 성능

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
	○		○	○				○		○		

11. 클라우드기반 서비스에 대한 요구사항을 파악하였는가?

목적

클라우드기반 서비스에 대한 기능(Functionality), 표준(Standards), 성능(Performance), 관리가능성(Manageability), 보안(Security), 준거성(Compliance) 등 필요한 요구사항이 적절하게 파악되었는지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

비즈니스 모델은 위험 평가 요건을 판단하기 위한 기초를 제공한다. 각각의 요구사항은 조직에게 필수이고 바람직해야 한다. 서비스 관리와 관련된 요구범위를 보장하기 위해 IT인프라라이브러리(ITIL) 등 표준적인 정보를 사용하는 것이 조직에게 유용할 수 있다. 한편 이러한 요구사항에는 기능(Functionality), 표준(Standards), 성능(Performance), 관리가능성(Manageability), 보안(Security), 준거성(Compliance) 등이 있다. 한편 파악된 요구사항은 비즈니스모델 및 위험평가와 내용적 정합성을 갖는지 검토되어야 한다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
	○		○	○				○		○		

12. 비즈니스 문제 해결과 관련된 비즈니스의 이론적 근거, 혜택, 비용, 위험 및 옵션에 대한 객관적인 뷰(view)를 제공하기 위한 비즈니스사례가 구축되었는가?

목적

우수한 비즈니스 사례는 비즈니스 문제 해결과 관련된 사업의 이론적 근거, 혜택, 비용, 위험 및 옵션의 목표 뷰를 제공하는데, 객관적인 뷰(view)를 제공하기 위한 비즈니스 사례가 구축되었는지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

비즈니스 사례는 비즈니스 문제 해결과 관련된 사업의 이론적 근거, 혜택, 비용, 위험 및 옵션의 목표 뷰를 제공한다. 이는 비(非) 클라우드 솔루션과 같은 다른 대안에 비해 클라우드 솔루션이 보다 정당성을 갖도록 한다. 또한, 솔루션을 기획 및 구현하기 위한 토대를 제공한다. 클라우드 사례는 클라우드 솔루션의 적정성을 보장하며, 비즈니스요구사항에 대한 변경이나 혹은 시장에서의 새로운 솔루션의 출현 등과 같은 미래시점에 재평가를 위한 기준점을 제공한다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
○				○		○						

13. 비즈니스 연속성을 유지하면서, 다른 솔루션, 클라우드로 안전하게 기록을 이관하기 위한 기관의 비상 계획(출구전략)이 마련되었는가?

목적

출구 비용 및 데이터의 배치 등 비즈니스 연속성을 고려하여 출구 전략이 마련되어야 한다. 비즈니스 연속성을 유지하면서, 다른 솔루션, 클라우드로 안전하게 기록을 이관하기 위한 기관의 비상 계획(출구전략)이 마련되었는지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

비즈니스 연속성을 유지하면서, 다른 솔루션, 비(非) 클라우드 또는 클라우드로 안전하게 기록을 이관하는 조직차원의 비상 계획을 문서화한 출구전략은 클라우드 솔루션에서 매우 중요하다. CSP(Cloud Service Provider)에 의해 저장된 데이터에 대해서 기관은 어떤 데이터가 저장되어 있고 어디에 그것이 저장되어 있으며, 그것이 어떻게 이관되는지에 대한 방법, 그리고 어떻게 그것이 파괴되어지고, 파괴되었다는 사실을 확인하는 방법 등에 대해 이들 절차들과 결부된 보안요구사항과 함께 반드시 고려해야한다. 부채는 계약 기간 이후의 계약 조건 및 표면적인 위반 내에서 명확하게 정의되어야한다. 또한 출구전략과 관련된 비용은 비용모델과 비즈니스 사례를 기반으로 측정되어야 한다. 출구전략도 요구가능성이 있는 비즈니스 시나리오를 고려해야한다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
○				○				○				

14. 계약조건은 비즈니스 요구사항, 보안요구사항 등을 만족하고 클라우드 솔루션과 관련된 발생가능 위험을 명시하였는가?

목적

시장에 접근하기 전에 표준화된 계약조건을 마련하는 것이 필요하다. 비즈니스 요구사항, 보안요구사항 등을 만족하고 클라우드 솔루션과 관련된 발생가능 위험을 명시한 계약조건이 마련되었는지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

계약용어 및 조건에 대한 사전 이해는 최종계약을 보장하기 위한 기초로서 조직차원의 표준화된 계약조건을 마련하는 것이 필요하다. 이러한 계약조건에는 비즈니스 요구사항, 보안요구사항 등을 만족하고 클라우드 솔루션과 관련된 발생가능 위험을 명시하여야 한다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	총족 성
○			○					○		○	○	

15. 비즈니스문제를 해결하기 위한 최적의 클라우드 모델을 결정하였는가?

목적

정부정책과의 부합성, 취급하는 자료의 중요도, 비용 등 요소를 고려하여 비즈니스문제를 해결하기 위한 가장 적합한 클라우드 모델(G-클라우드, 자체클라우드, 민간클라우드 또는 하이브리드)을 결정하였는지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

조직은 비즈니스문제를 해결하기 위한 가장 적합한 클라우드 모델을 결정해야 한다. 최적의 클라우드 모델에 대한 정부정책과의 부합성, 취급하는 자료의 중요도, 비용 등 다양한 요소를 고려하여 결정될 수 있다. 한편, 조직은 정부의 조달 규정 및 지침을 포함하여 조달에 적용되는 일반적인 요구 사항을 충족한다. 조달문서 초안을 작성하는 경우, 기관은 다음 영역을 고려해야 한다.

- 명확한 비즈니스 문제의 정의
- 명확 기관의 요구 사항과 제약 개요
- 법률, 규정, 기존 시스템, 통합, 연결, 가용성, 정보 보안 및 무결성 등을 둘러싼 모든 제약 조건

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
	○		○					○		○		

16. CSP의 제안 내용이 비즈니스의 요구 및 보안 요구 사항을 만족하고 제안 가격은 적정한지를 검토하였는가?

목적

클라우드 서비스 활용조직의 CSP 선택은 비즈니스의 요구 및 보안 요구 사항의 완전한 충족여부와 비용 성과에 기초하는데, CSP의 제안 내용이 타당한지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

여타의 구매와 마찬가지로 클라우드 서비스 활용조직의 CSP선택은 비즈니스의 요구 및 보안 요구 사항의 완전한 충족여부와 비용 성과에 기반한다. 조직은 다음사항을 고려하여 CSP가 제시하는 가격에 대한 원가 모형을 검증해야 한다.

- 보장 가격에 대한 투명성(e.g. 가입 또는 종량제 가격, 업그레이드, 유지 보수 및 종료 비용)
- 수요에 있어 예상치 못한 피크 비용
- 조달 및 서비스에 포함된 적절한 업그레이드 및 유지 보수 비용
- 원가모형의 적합성을 확인 및 서비스의 스케일링/변경에 대한 허용
- 최소 사용과 같은 약속된 요구사항에 대한 기대
- 교육 및 통합 비용

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
○			○					○		○		

17. 인프라 및 관리 조직의 변화를 준비하기 위해 충분한 자원 확보 등 구현계획이 마련되었는가?

목적

클라우드 서비스를 관리하기 위해서 필요한 내부적인 능력과 자원을 갖추어야 한다. 이러한 클라우드 서비스 관리를 위한 내부적인 능력과 충분한 자원 확보 등 클라우드 솔루션 구현계획이 타당한지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

클라우드 솔루션 구현에 필요한 아웃소싱 계획과 유사하다. 조직 내부에서 수행될 필요가 있는 활동을 관리하기 위해 내부 프로젝트가 요구된다. 이러한 활동은 일반적으로 다음과 같다.

- 클라우드 솔루션과 통합을 위한 응용프로그램과 인프라 준비 작업
- 위험과 보안평가의 수행
- 비즈니스 연속성 계획의 갱신
- 비즈니스 연속성을 보장하며 데이터와 서비스를 이관하고 제공자를 분리하기 위한 생명계획의 종료 준비
- 아키텍처에 대한 갱신
- 인수테스트의 수행
- 비즈니스 전환과 조직 변화에 대한 관리

조직이 매일 클라우드 서비스를 관리하기 위해서 필요한 내부적인 능력과 자원을 반드시 갖추어야 한다. 지속적인 운영 활동은 다음과 같다.

- 성능과 서비스 수준에 대한 모니터링
- 서비스 중단 및 사건에 대응
- 새로운 요구사항과 사용자피드백에 따른 구성변경의 분석,

우선순위 조정, 구현

- 구성관리 문서의 관리
- 계획 수정 또는 중단을 조정
- 제공되는 서비스에 대한 요청의 조정
- CSP와의 관계 관리
- 거버넌스 구조 관리
- 서비스 또는 계약 분쟁의 처리

조직은 작업을 자체적으로 수행해야하는지 혹은 CSP가 수행해야 할지를 포함하여 이러한 활동을 위한 프로세스, 절차, 역할과 책임을 명확하게 정의해야 한다. 한편, 내부 기술에 대한 변경이 필요한 경우, 조직은 필요한 조직변화가 진행중인 작업에 대한 요구 사항을 충족할 수 있도록 충분한 내부 자원이 확보되었는지 확인해야한다.

감리관점/감리기준

절차			산출물									성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성	
○			○					○					

18. 조직은 구현 후 사후 구현 검토를 수행하였는가?

목적

클라우드 서비스 활용조직의 CSP의 서비스 구현 후 사후 구현 검토를 수행해야 하는데, 이러한 사후 구현 검토가 타당한지를 검토하는데 목적이 있다.

필요성

조직은 구현 후 사후 구현 검토를 수행해야한다.

- 클라우드에 있는 정보에 대한 주기적 위험 평가의 수행
- 비즈니스 사례에 대응하여 클라우드 솔루션의 혜택과 가치의 비교
- 클라우드 서비스의 구현, 운영 및 지원을 통해 학습된 교훈의 습득
- 새로운 비즈니스 변화에 대한 우선순위

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
	○		○								○	

3.3 G-클라우드 전환 사업

3.3.1 G-클라우드 전환사업 감리 점검 개요

G-클라우드 전환 사업은 정부통합전산센터에 국가기관이 구축/운영 중인 정보시스템의 애플리케이션 변경 없이 사용할 수 있도록 인프라자원을 제공하는 사업이다.

[표 3-13] G-클라우드 전환 사업 정의

유형	VII(G-클라우드 전환)
정의	국가기관이 구축/운영 중인 정보시스템의 애플리케이션의 변경 없이 인프라자원을 대상으로 G-Cloud로 전환하는 사업
사례	응용시스템을 그대로 두고 인프라를 자체클라우드 환경으로 전환하면서 기반SW(DBMS, WAS) 등을 전환하는 사업이 해당

G-클라우드 전환 감리 가이드 작성에 활용될 수 있는 자료는 G-클라우드 이용가이드(정부통합전산센터, 2016.4)와 G-클라우드 전환가이드(정부통합전산센터, 2016.4)이다. 이중 G-클라우드 이용가이드는 국가기관의 정보시스템 담당 공무원을 대상으로 작성되었으며, G-클라우드에 대한 이해를 돕기 위해 G-클라우드 소개, G-클라우드로 전환하기 위한 검토사항, G-클라우드 기반 업무시스템 구축 절차 및 단계별 수행 내용 등을 수록하고 있다. G-클라우드 전환가이드는 G-클라우드 환경에서 기관 업무시스템을 구축하는 AP 개발자를 대상으로 작성되었으며, G-클라우드에서 제공하는 공개SW 등 주요 시스템 SW(OS, WEB, WAS, DBMS)의 사용을 돕기 위해 설치방법, 기능 설명, 환경설정 및 성능개선 방법, 유의사항 등을 수록하고 있다. 본 가이드에서는 G-클라우드 이용가이드를 중심으로 전환가이드를 감리 가이드 작성 기준으로 설정하였다.

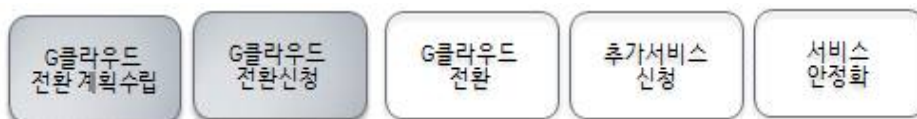
[표 3-14] G-클라우드 전환 단계별 기관과 통합센터의 역할

<주관기관(●), 관련기관(○)>

단계	세부활동	기관	통전
구축 준비	전환 검토, 예산확보 및 이관, 수요제출	●	
	시스템 설계 검토 및 협의	●	●
현황분석	사전 실시		●

단계		세부활동	기관	통전
통합구축사업 추진	전환계획 수립	기관 인터뷰 및 요구사항 분석	○	●
		시스템 구성 및 사용량 확정		●
		구축 및 테스트계획 수립		●
	시스템구축	nTOPS 계정 및 권한 신청	○	●
		업무 등록	○	●
		IP할당		●
		자원할당(표준템플릿 시스템 SW설치)		●
		원격접근 및 방화벽 포트 허용 신청	●	○
		AP 수정/개발, AP 및 상용SW 설치	●	
		SLB 이용 및 DNS 등록/변경 신청	●	○
		보안 취약점 점검	●	●
		데이터 이관	○	●
		데이터 정합성 확인	●	○
		통합테스트 수행	●	○
		데이터 백업 및 agent 설치 신청	●	○
		관제 agent 설치 및 관제 신청	●	○
		웹 취약점 점검신청	●	○
		사이버 대피소 신청	●	○
	안정화	서비스 전환 및 안정화	●	○

G-클라우드 전환사업은 기존 감리가이드가 존재하지 않으므로 사업적 특성을 고려하여 감리가이드를 신규로 정의하였으며, G-클라우드 전환사업에 대한 감리가이드는 G-클라우드 이용가이드, G-클라우드 전환가이드 등에 기반하며, 전환이 가지는 특성 등을 고려하여 G-클라우드 기반 업무시스템 구축 절차 및 단계별 검토항목을 제시하였다.



[그림 3-4] G-클라우드 전환 단계

G-클라우드 전환사업의 감리 점검가이드는 전환계획 수립, 전환신청, 전환 및 서비스 안정화 등 4단계의 12개 활동으로 구분되며, 12개 활동은 다시 16개 검토항목으로 구성되었고, 각 검토항목은 ‘2. 검토항목’에 별도로 기술하고 있다.

[표 3-15] G-클라우드 전환 감리 점검가이드(안)

단계	활동	검토항목
G클라우드 전환 계획수립	전환 타당성 검토	01. G-클라우드 기반으로 전환 가능성에 대한 검토가 적절하게 이루어졌는가?
	요구사항 및 영향도 분석	02. G-Cloud 전환에 따른 이해관계자(발주자, 통합전산센터 등)의 요구사항 및 운영체제 및 자원변경 등의 영향도가 체계적으로 파악되었는가?
	시스템 구성 및 사용량 확정	03. 최적의 성능 및 안정성을 확보를 위한 시스템 구성 및 사용조건을 확정하였는가?
	구축 및 테스트 계획의 수립	04. 시스템 전환에 따른 업무 중단을 최소화하고 안정성을 확보할 수 있는 방안을 고려한 체계적인 구축 및 테스트 계획이 마련되었는가?
		05. 시스템 이전/전환에 따른 상용S/W의 업그레이드, 마이그레이션, 환경설정 등 시스템 SW 영향도 분석 및 IP 변경에 따른 기 운영 프로그램에 대한 영향도를 분석하여 최적의 구축방안이 제시되었는가?
G클라우드 전환신청	nTOPS 계정 신청	06. nTOPS를 통한 계정 발급 신청, 권한 신청은 적절하게 이루어졌는가?
	원격접근 및 방화벽 포트 허용 신청	07. 시스템의 환경구성에 따른 검증작업과 방화벽 포트 오픈 및 시스템접근 작업에 대한 허용 신청은 적절하게 이루어졌는가?
G클라우드 전환	애플리케이션 수정/개발, AP 및 상용SW 설치	08. IP변경, 플랫폼 변경/개선 등으로 인한 애플리케이션 수정 요구에 대해서 적절하게 애플리케이션 수정과 테스트가 수행되었는가?
		09. Web/WAS 및 DB 서버의 소프트웨어에 대한 정상적인 이관(재설치 및 변경)이 이루어졌는가?
		10. G클라우드 전환으로 인해 영향을 받는 연계시스템이

단계	활동	검토항목
		식별되고 이에 대한 변경이 적절하게 수행되었는가?
	클라우드 서비스 이용환경 구축	11. 클라우드 정보자원을 효율적으로 이용할 수 있도록 환경을 설정하였는가?
	보안 취약점 점검	12. HW, 애플리케이션 등 자원에 대해 영향을 미칠 수 있는 다양한 위협요인을 파악하고, 이들 위협요인에 대한 취약성 분석과 대응방안이 마련되었는가?
	데이터 이관	13. 데이터 이관계획에 따라 데이터를 이관하고 검증이 이루어졌는가?
	통합테스트 수행	14. 사용자 환경에서 이용시나리오를 기반으로 수립된 통합시험계획에 따라 시험이 적정하게 수행되었는가?
		15. 시스템 성능 및 연계시스템과의 호환성이 확보되었는가?
서비스안정 화	서비스 전환 및 안 정화	16. 안정화를 위한 애플리케이션 및 상용SW에 대한 기술지원이 적정하게 이루어지고 있는가?

3.3.2 G-클라우드 전환사업 검토항목

1. G-클라우드 기반으로 전환 가능성에 대한 검토가 적절하게 이루어졌는가?

목적

정보서비스의 업무 및 기술 특성에 따라 G-클라우드 환경으로 전환 가능성에 차이가 있으므로 현재의 정보시스템 특성과 G-클라우드 간의 적합성을 분석하는데 목적이 있다.

필요성

서비스가 G-클라우드로 전환된 이후에도 안정적으로 서비스가 이루어지기 위해서는 전환과정에서 발생할 수 있는 기술적 또는 일정적인 문제를 사전에 도출하여 관리하는 것이 필요하다. 이는 과도한 자원할당을 방지하고 효율적으로 사용하기 위한 것이다. 또한, 기관의 정보서비스에 소요되는 시스템 구조와 서버, 스토리지 등 인프라에 대한 소요량을 확인하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○				○		○						

[검토항목1_참고] G-클라우드 전환 검토 사항

[표 3-16] G-클라우드 전환시 검토 항목

구분	검토 내용
장비 사용연한 만료 여부	• 물품관리법에 따라 도입 후 6년이 경과하지 않은 서버는 노후교체를 통한 G-클라우드 전환 불가
SW의 기술지원 만료 여부	• 기존에 사용중인 SW의 기술지원 종료로 AP 전환이 필요한 경우
상용SW를 공개 SW로 전환 가 능한지 여부	• 현재 사용중인 응용SW가 G-클라우드의 공개SW(OS, WEB, WAS, DBMS) 환경에서 운영·연동이 가능한지 여부 • 기존 시스템이 특정 OS나 상용SW가 필요한 경우 AP 수정 및 재개발이 필요할 수 있어 관련 예산·일정 고려
고립망 또는 DR 필요 여부	• 업무 중요도에 따라 DR 구성이 필요한 경우 • 고립망 구성이 필요한 경우 통합자원 풀 이용
업무단위 이관 가능 여부	• 시스템 성능·효율 등을 고려하여 가능하면 업무시스템을 구성하는 WEB·WAS·DB 서버 전체를 G-클라우드 기반으로 전환
시스템 용량산정	• 현재 시스템의 CPU·메모리·디스크 사용량을 확인하여 적절한 용량 산정 필요(자원할당이 가능한지 통합센터와 협의)
시스템 구성	• 보안 및 라이선스 문제 등을 고려하여 WEB·WAS·DB 서버 분리(3계층 구조로 설계) 필요 • 안정적인 서비스를 위해 이중화 구성(특히 DBMS) • 필요시 타 업무시스템과의 데이터 연계 구성 고려
인터넷 서비스 와 행정망 서비 스 간 데이터 연동 필요 여부	• 보안정책상 인터넷망과 행정업무망은 물리적으로 분리되어 있으며, 내외부간 데이터 동기화가 필요한 경우 통합센터내 망 연계 시스템을 경유해야 함 • 내외부간 통신 시 국장원 보안성 검토·승인 및 정보시스템(연계 기능) 개발 필요 • 내외부간 연계 시 서비스 지연이 발생할 수 있으므로 데이터 공유 및 동기화는 최소화 또는 배치(Batch) 작업 형태로 고려

2. G-Cloud 전환에 따른 이해관계자(발주자, 통합전산센터 등)의 요구사항 및 운영체제 및 자원변경 등의 영향도가 체계적으로 파악되었는가?

목적

전환 대상 업무의 시스템 구성과 자원 사용 및 보안 수준에 따라 G-클라우드 구조가 달라지므로 이해관계자간의 요구사항을 명확하게 정리하는데 목적이 있다.

필요성

전환하고자 하는 클라우드의 특성과 서비스 제공체계를 확인하여 클라우드 전환과정 및 전환이후 서비스 과정에서 발생할 수 있는 위험을 줄일 수 있다. 특히 클라우드 운영체제 및 자원으로 변경하여 발생할 수 있는 영향도를 파악하는 것이 필요하다.

G-클라우드 전환 이전에 전환 대상 업무의 전산실 내 시스템 배치 및 구성, 자원 사용현황, 목표시스템 구성 등 G-클라우드 환경으로 전환하기 위한 사전 실사를 통해 현안을 파악할 필요가 있다. 또한, 기관의 담당자와 면담을 통해 기관의 요구사항, AP 개발 및 서비스 전환 일정, 구축 및 전환 과정에서 발생할 수 있는 문제와 요구사항을 파악하는 것이 필요하다. 이러한 종합적인 분석을 통해 목표시스템에 대한 설계 및 자원 소요량을 확정하고 구체적인 전환 계획을 수립하게 된다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○			○					○				

3. 최적의 성능 및 안정성 확보를 위한 시스템 구성 및 사용조건을 확정하였는가?

목적

G-클라우드가 제공하는 정보시스템 구조와 현재 시스템간에 차이가 있을 수 있으므로 정보서비스를 안정적이고 요구성능에 적합하게 제공할 수 있는 최적의 클라우드 시스템을 결정하는데 목적이 있다.

필요성

G-클라우드 서비스는 범용의 서비스로 기존에 기관이 사용하던 다양한 시스템 구조를 반영하고 있지 않다. 따라서 범용의 클라우드 서비스 중에서 가장 적합한 구조를 선택하고, 서비스의 피크타임과 아이들 타임별로 소요되는 정보자원을 고려하여 충분한 사용량을 확보하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○						○		○				

[검토항목3_참고] 시스템 구성 설계

o 다계층 구성 : 2 계층, 또는 3계층 구성

2-계층(2-Tier)	3-계층(3-Tier)
	
▶ (구성) WEB-WAS, DB ▶ 소형 업무서비스에 권장	▶ (구성) WEB, WAS, DB ▶ 중형 이상 업무서비스에 권장

[그림 3-5] 다 계층 구성

o DB서버 이중화 구성 : G-클라우드 환경에서는 4가지 DB서버 이중화 방식

① Master-Slave(1:1)	② Master-Slave(1:N)
	
▶ (읽기) Active-Active ▶ (쓰기) Active-Standby	▶ (읽기) Active-Active ▶ (쓰기) Active-Standby
▶ 기본 구성으로 관리 용이	▶ 읽기 트랜잭션 Scale-Out 제공
③ Master-Master(Replication)	④ Master-Master(Disk-Shared)
	
▶ (읽기) Active-Active ▶ (쓰기) Active-Active	▶ (읽기) Active-Active ▶ (쓰기) Active-Active
▶ 읽기/쓰기 트랜잭션 Scale-Out 제공 ▶ 네트워크를 통한 복제 방식	▶ 읽기/쓰기 트랜잭션 Scale-Out 제공 ▶ 디스크 공유 방식(Unix만 가능) ▶ 오라클/티베로만 가능

[그림 3-6] DB서버 이중화 방식

4. 시스템 전환에 따른 업무 중단을 최소화하고 안정성을 확보할 수 있는 방안을 고려한 체계적인 구축 및 테스트 계획이 마련되었는가?

목적

G-클라우드로 전환은 정보시스템 기반과 구조의 변화를 의미한다. 따라서 시스템 및 데이터 전환 작업이 체계적으로 이루어질 수 있도록 구축 및 테스트 계획을 구체적으로 수립하는 것을 목적으로 한다.

필요성

클라우드 전환은 시스템 전환뿐만 아니라 데이터 전환과 서비스 환경의 전환을 의미한다. 따라서 기존의 정보시스템 구축과는 달리 클라우드 서비스 제공기관의 일정과 협조가 요청되므로 클라우드 서비스 환경을 고려한 구축과 테스트 계획이 마련되어야 한다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
○						○			○			

5. 시스템 이전/전환에 따른 상용S/W의 업그레이드, 마이그레이션, 환경설정 등 시스템 SW 영향도 분석 및 IP 변경에 따른 기 운영 프로그램에 대한 영향도를 분석하여 최적의 구축방안이 제시되었는가?

목적

표준화된 G-클라우드로 전환하는 과정에서 기존시스템의 설정 변경등이 요구된다. 따라서 환경변경에 따른 영향도를 분석하여 최적의 구축안을 마련하는 것을 목적으로 한다.

필요성

가상화 솔루션을 포함한 표준화된 서비스를 제공하는 G-클라우드로 전환하려면 기존 시스템간의 상용SW 버전, 데이터 마이그레이션, 환경설정 등의 변화항목에 대한 확인과 시스템 SW 영향도 분석이 요구된다. 따라서 기 운영 프로그램에 대한 영향도를 분석하여 G-클라우드 환경에서의 최적의 구축방안을 도출할 필요가 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○			○		○			○			

6. nTOPS를 통한 계정 발급 신청, 권한 신청은 적절하게 이루어졌는가?

목적

G-클라우드가 제공하는 서비스를 이용하기 위해서는 nTOPS를 통한 신청이 필수적이므로 신청이 절차에 따라 수행되었는지 확인하는데 목적이 있다.

필요성

통합센터의 모든 작업은 nTOPS(통합운영관리시스템)를 통해 이루어진다. 따라서 G-클라우드 서비스를 사용하기 위해 nTOPS를 이용하여 담당자에게 요청하고 권한별 승인 과정을 거쳐 처리가 이루어졌는지 확인하는 것이 필요하다. 주의할 점은 nTOPS 절차를 수행하기 위해서는 먼저 소관기관에 해당 업무명이 등록되어 있어야 하므로, 구축하려는 업무시스템이 신규업무일 경우 nTOPS를 통해 업무처리가 이루어졌는지 확인할 필요가 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○			○		○			○			

[검토항목6_참고] nTOPS 신청

o 신청절차

- 1) 행정업무망에서 nTOPS 홈페이지(<http://ntops.go.kr>) 접속
- 2) nTOPS 메인화면 우측 하단의 [nTOPS ID 신청] 클릭
 - 각 항목에 내용 입력 후 신청
 - 사용자 유형에 유의 : 기관유지관리(기관 개발자), 센터사업참여자(통합센터 통합구축사업자 및 운영·유지관리 사업자 등)
- 3) 계정발급이 완료되면 요청자에게 SMS 문자 발송됨

o 신청화면



The image shows a web form titled "일반요청" (General Request) for nTOPS ID application. It contains several sections with input fields and buttons:

- 요청기본정보** (Request Basic Information): Includes a field for "요청자" (Requester) with a dropdown menu, a "기관" (Institution) field, and a "관료직" (Civil Servant) field with a dropdown menu. There are buttons for "조회" (Search) and "초기화" (Reset).
- 요청정보** (Request Information): Includes a field for "요청센터" (Request Center) with a dropdown menu, a "담당자" (Responsible Person) field, a "담당자" (Responsible Person) field, a "요청분류" (Request Classification) field, and a "요청제목" (Request Title) field. There are buttons for "조회" (Search), "초기화" (Reset), and "입력" (Input).
- 요청내용** (Request Content): Includes a text area for "요청내용" (Request Content) and a "파일첨가" (Add File) button. Below the text area, it says "파일 크기: 0 Byte".
- 첨부파일** (Attachment): Includes a "파일명" (File Name) field, a "파일형식" (File Format) field, a "파일크기" (File Size) field, and buttons for "업로드 진행바" (Upload Progress Bar), "다운로드" (Download), and "삭제" (Delete).
- 업무등록 정보** (Business Registration Information): Includes a field for "신청구분" (Application Type) with radio buttons for "추가" (Add), "수정" (Modify), and "삭제" (Delete).

At the bottom right, there are buttons for "등록" (Register) and "임시저장" (Save Draft).

[그림 3-7] 신청화면

7. 시스템의 환경구성에 따른 검증작업과 방화벽 포트 오픈 및 시스템접근 작업에 대한 허용 작업은 적절하게 이루어졌는가?

목적

발급받은 G-클라우드 계정으로 사용하기 위해서는 추가적인 시스템 환경설정이 요구되므로 권한을 부여받은 자가 접근하기 위해 요구되는 환경이 제대로 설정되었는지 확인하는 것을 목적으로 한다.

필요성

가상머신 생성 시에는 기본적으로 모든 네트워크 포트에 대해 접근이 불가하므로, 서비스나 시스템 연계에 필요한 포트에 대해 방화벽 포트 허용 신청이 요구된다. 이와 같이 G-클라우드 접근을 위해 구현된 접근통제에 대한 허용작업이 이루어져서 권한을 부여받은 자가 접근할 수 있는 환경이 되었는지 확인할 필요가 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○	○		○						

[검토항목7_참고] 방화벽 포트 허용 신청

o nTOPS의 다음 메뉴에서 신청

[IT서비스운영] > [운영관리] > [요청관리] > [변경요청-약식변경] > [방화벽포트 허용/차단]

방화벽 포트 허용/차단 요청서					
본 신청자 정보					
기관명				부서명	
담당자명	직 계			연락처	
본 서비스 신청내용 * 항목은 필수 정보임					
출발지 정보 (Source)					
* IP Address	* 시스템명(hostname)	* 시스템 용도	* 용도 구분	시스템 위치	* 방구분
도착지 정보 (Destination)					
* IP Address	* 시스템명(hostname)	* 시스템 용도	* 용도 구분	시스템 위치	* 방구분
포트 정보(Port)					
* IP 프로토콜	기타 프로토콜의 경우	* 포트 번호		* 통신방향	
기타 정보					
* 최초신청구분(처음/재청)		처음			
* 사용기간(시작일)		2015-01-01	* 사용기간(종료일)	2015-12-31	* 영구여부
					Y
* 실무자 정보		* 성명			
		* 직명			
		* 연락처			
* 서비스요청목적		* 최초접 사용목적 기재			
		* 요청 사용 목적			

* * * 해당 서비스를 활성화하여 주가 요청서 작성 가능합니다.

[그림 3-8] 방화벽 포트 요청서

8. IP 변경, 플랫폼 변경/개선 등으로 인한 애플리케이션 수정 요구에 대해서 적정하게 애플리케이션 수정과 테스트가 수행되었는가?

목적

G-클라우드로의 전환으로 발생하는 IP 변경 등으로 애플리케이션의 변경이 요구될 수 있으므로 변경항목에 대한 수정과 테스트가 충분하게 이루어졌는지를 확인하기 위한 목적이다.

필요성

G-클라우드로 전환됨에 따라 구동 플랫폼과 서버의 위치 변경에 따른 IP변경 등이 발생한다. 이러한 변경은 기존 애플리케이션에 코딩 및 환경설정의 변경을 수반한다. 따라서 애플리케이션의 변동항목을 수정하고 정상적으로 작동하는지를 테스트계획에 따라 실행하고, 결과를 비교하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○	○		○						

9. Web/WAS 및 DB 서버의 소프트웨어에 대한 정상적인 이관(재설치 및 변경)이 이루어졌는가?

목적

G-클라우드를 구성하고 있는 시스템을 지원하는 시스템 소프트웨어 버전 환경으로 전환되었는지를 확인하는 것이 목적이다.

필요성

공개SW를 기반으로 하고 있는 G-클라우드 사용은 시스템 구조 및 구성의 변경과 시스템 소프트웨어의 환경설정이 요구될 수 있다. 따라서 Web/WAS, DB서버 환경의 소프트웨어가 정상적으로 이관되었는지 확인할 필요가 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
	○			○		○						

10. G클라우드 전환으로 인해 영향을 받는 연계시스템이 식별되고 이에 대한 변경이 적절하게 수행되었는가?

목적

G-클라우드로 전환되는 과정에서 기존에 연계되었던 시스템을 확인하고 변경하여 줌에 의해 전환 후에서 원활한 시스템간 연계를 통하여 정보서비스가 이루어지도록 변경되었는지를 확인하는 것이 목적이다.

필요성

현재 이루어지고 있는 대부분의 정보서비스는 다른 정보시스템과 정보나 서비스를 공유하고 있다. 따라서 G-클라우드로 전환하는 시스템의 경우에도 연계시스템을 파악하고 조치가 이루어질 필요가 있다. 따라서 G-클라우드로 전환하면서 망 분리로 인한 접근의 문제, 암호화, 연계서버 등의 위치에 대한 고려가 이루어졌는지 확인할 필요가 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정 성	절차 적정 성	준수 성	기능 성	무결 성	편의 성	안정 성	보안 성	효율 성	준거 성	일관 성	실현 성	충족 성
○				○						○		

11. 클라우드 정보자원을 효율적으로 이용할 수 있도록 환경을 설정하였는가?

목적

클라우드 컴퓨팅의 장점인 필요시 추가 정보자원을 확보하여 활용할 수 있는 환경이 설정되었는지 확인하는 것이 목적이다.

필요성

서비스가 사용하는 정보자원은 주기별, 사건별로 변화하며, 클라우드 컴퓨팅을 활용하는 이유 중의 하나가 정보자원을 효율적으로 구성하면서도 가용성을 높이기 위한 것이다. 따라서 서비스의 가용성을 제고할 수 있도록 가상서버간에 SLB(Server Load Balancer) 구성이 확보되었는지 확인하는 것이 필요하다. 또한 도메인에 대한 변경신청이 정해진 절차에 따라 수행되고, 애플리케이션에 반영되었는지 확인할 필요가 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○	○			○		○				

[검토항목11_참고] SLB이용신청

스위치 서비스 작업요청서						
작업명						
작업시간						
사 업 명					업무 담당 주무관	EXO 0 0 0 주무관 (010-1234-9876)
사용기간					서비스확인 주무관	
요 청 자						
네트워크 장비명	EXO Cisco.L4.L					
전산실위치	EXO 4 평안빌					
연결 장비 정보	장비명 (시스템명)	구성ID	IP	MAC	Host명	포트
L3 스위치	각우량 추가/ 삭제	작업 요청내용 (☐ 신규 ☐ 변경 ☐ 삭제)				
		대상 장비명		출발지 IP(대역포함)		목적지 IP(대역포함)
	포트 할당	작업 요청내용 (☐ 신규 ☐ 변경 ☐ 삭제)				
		대상 장비명		Port Type(8, UTP)		Port Speed, Duplex
		EXO Cisco.L4.L		EXO UTP		100Mbps FULL
L4 서비스	SLB#1 추가/ 삭제	서비스 요청내용 (☐ 신규 ☐ 변경 ☐ 삭제)				
		요청포트	서버 IP 정보			LB-Method
			VIP			
			Real IP #1			
		Real IP #2				
	SLB#2 추가/ 삭제	서비스 요청내용 (☐ 신규 ☐ 변경 ☐ 삭제)				
		요청포트	서버 IP 정보			LB-Method
			VIP			
			Real IP #1			
			Real IP #2			
		-				
※ 붙임 : 구성도						
구 성 도						
EXO [영부동업권아파트 영생가치주]						
※ 기타 작성사항 1. 구성을 위한 배경과 목적을 기재하십시오 2. 구성지 고려사항을 기재하십시오						

[그림 3-9] 스위치 서비스 요청서

12. HW, 애플리케이션 등 자원에 대해 영향을 미칠 수 있는 다양한 위협요인을 파악하고, 이들 위협요인에 대한 취약성 분석과 대응방안이 마련되었는가?

목적

클라우드 컴퓨팅 활용의 최대 저해요인인 보안 취약점을 포함한 다양한 위협요인에 대한 대응방안이 마련되었는지 확인하는 것을 목적으로 한다.

필요성

정보서비스를 사용권한이 부여된 인가자만 안정적으로 사용할 수 있도록 하기 위해 G-클라우드에서 다양한 서비스를 제공하고 있다. 이에 G-클라우드에서 제공하는 관제 및 모니터링, 웹 보안취약점 점검, 사이버대피소에 대한 서비스를 사용할 필요가 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
				○		○	○		○			

13. 데이터 이관계획에 따라 데이터를 이관하고 검증이 이루어졌는가?

목적

클라우드 전환은 시스템 전환과 함께 데이터 이관이 완료되어야 한다. 따라서 본 검토는 계획단계에 수립된 절차에 따라 데이터를 이관하고 검증이 이루어졌는지를 확인하는 것을 목적으로 한다.

필요성

기존 시스템의 데이터를 데이터이관계획에 따라 수행하고, 데이터의 누락·훼손 없이 이관되었는지에 대한 검증 작업이 필요하다. 또한 이관작업을 위하여 이관 작업전 모든 데이터에 대해 Full-Backup을 통해 위험을 줄이고, 이관 시 이관대상의 선정, 백업, 불필요데이터 삭제 등을 수행하여 최적으로 운영환경을 구축하는 것이 필요하다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○		○				○		

14. 사용자 환경에서 이용시나리오를 기반으로 수립된 통합시험계획에 따라 시험이 적절하게 수행되었는가?

목적

전환이후 본격적인 서비스를 오픈하기 이전에 전환이 성공적으로 이루어졌는지를 확인하기 위한 것이다.

필요성

전환 계획단계에서 수립된 통합시험계획에 따라 클라우드 환경에서 이용 시나리오 대로 기능이 수행되는지를 점검하는 활동으로 계획서의 시나리오별로 작성된 테스트 예상결과와 실제 결과값이 동일한지 확인하는 것으로 본격적인 서비스 오픈이전에 수행될 필요가 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
			○			○				○		○

15. 시스템 성능 및 연계시스템과의 호환성이 확보되었는가?

목적

클라우드 환경으로 전환되면서 변경된 플랫폼과 환경하에서도 기존에 연계하였던 시스템과의 연계성을 확인하는 것을 목적으로 한다.

필요성

시스템 성능 및 운영되고 있는 모든 연계시스템에 대한 시스템 접근성 확보를 확인할 필요가 있다. 이는 업그레이드되는 상용S/W와 재개발 애플리케이션은 품질의 신뢰성, 제품의 안정성 및 연계시스템과의 완벽한 호환성 및 연계성을 확인하기 위한 것이다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○		○				○		

16. 안정화를 위한 애플리케이션 및 상용SW에 대한 기술지원은 적정하게 이루어지고 있는가?

목적

클라우드 서비스 오픈 후에 서비스의 기능과 품질을 점검하고, 튜닝 등의 과정을 통해 클라우드 서비스를 안정화하기 위한 목적이다.

필요성

서비스를 오픈한 이후에 업무시스템을 안정적으로 운영하고 자원을 효율적으로 활용하기 위한 후속작업이 필요하다. 특히 G-클라우드에서 제공하는 성능모니터링 시스템(G-CAMS, G-Cloud Application Management System)을 이용하여 WEB, WAS, DBMS 19종에 대해 주요 항목별 정보를 모니터링 할 필요가 있다.

감리관점/감리기준

절차			산출물								성과	
계획 적정성	절차 적정성	준수성	기능성	무결성	편의성	안정성	보안성	효율성	준거성	일관성	실현성	충족성
		○		○		○						○

[붙임] 클라우드 관련 지침, 표준, 가이드

아키텍처 기반 클라우드 운영관리 가이드 (2014.7)
클라우드 발전법 해설서 (2015.3.26.)
클라우드컴퓨팅서비스 정보보호에 관한 기준 (2016.4.4.)
클라우드컴퓨팅서비스 품질성능에 관한 기준 (2016.4.4.)
행정기관 클라우드 사무환경 도입 가이드라인 (2012.5.14.)
정보시스템 운영 성과관리 지침 (2015.12.14.)
민간 부문의 클라우드 도입 실무 가이드라인 (2012.12.11.)
클라우드 서비스 SLA 가이드 및 개인정보보호수칙 (2011.10.5.)
G-클라우드 이용가이드 (2016.3.7.)
G클라우드 전환가이드 (2016.3.29.)
G클라우드 운영가이드 (2016.3.29.)
클라우드컴퓨팅서비스 품질.성능 안내서 (2016.7)
공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인 (2016.7)
공개 SW 전환가이드 (2014)
클라우드 웹서비스 개발가이드 (2011)
클라우드 서비스 정보보호 안내서 (2011.10.11.)
Cloud Computing Management Audit/Assurance Program, ISACA (2010)
IT Controls and Governance in Cloud Computing, Bailey & Becker (2014)
Cloud Computing Risk Intelligence Map, Deloitte
Cloud Computing: Risks and Auditing. KPMG (2013.4)
Cloud Computing and Accessibility Considerations, NIST
Cloud Computing Top Threats in 2016, CSA
Cloud audit and assurance initiatives, National IT and Telecom Agency, Denmark (2011)

클라우드 정보화사업 감리 점검가이드

2016년 12월 발행

발행처 : 한국정보화진흥원

< 가이드 개발 참여진 >

한국정보화진흥원 오강탁 본부장

한국정보화진흥원 황성욱 팀장

한국정보화진흥원 서운석 수석

연구팀 : 을지대학교 최영진 교수

광주대학교 나종희 교수

◎ 이 가이드를 가공·인용하는 경우 “한국정보화진흥원의 「클라우드 정보화사업 감리 점검 가이드」라고 밝혀 주시기 바랍니다.

◎ 이 가이드의 내용과 관련한 문의는 아래로 해 주시기 바랍니다.

▶ 한국정보화진흥원 전자정부본부

이메일 : audit@nia.or.kr

전화 : (053) 230-1684 (서운석 수석)

※ 본 자료는 한국정보화진흥원 홈페이지(www.nia.or.kr)에서 보실 수 있습니다.